MEDIFLOW · HACKATHON ONE G10

# EPT

## Especificação de Procedimento de Teste

Casos de teste executáveis para o MVP de triagem documental — roteiro, massa, resultado esperado e rastreabilidade requisito a requisito, na edição de 21/10/2026 da especificação (decisões A1–A9).

| | |
|---|---|
| **VERSÃO** | 1.1 — emitida em 25/10/2026 |
| **PROJETO** | MediFlow — Hackathon ONE G10 · Oracle Next Education & Alura |
| **BASE DOCUMENTAL** | Especificação Funcional v1.0 — edição de 21/10/2026 (16 páginas, decisões A1–A9), em dist/MediFlow_Especificacao_Funcional_v1.0.pdf · contrato app/models.py (R1–R8) · massa de tests/fixtures/manifest.csv · plano oficial em docs/epts/PLANO_DE_EPTS.md |
| **FORMATO** | CSV (uma linha por caso) + esta versão para leitura e assinatura; gerado por tools/gerar_ept.py e tools/gerar_ept_pdf.py |
| **ESCOPO** | MVP conforme a Especificação Funcional v1.0: ingestão, classificação, extração, confiança e conflitos, decisão e roteamento, persistência, API, interface e requisitos não funcionais |
| **USO** | Apoio à triagem documental. Não substitui diagnóstico, prescrição, decisão clínica ou auditoria profissional. |

Todos os documentos, nomes, CRMs, CIDs e resultados citados são fictícios. Nenhum dado de paciente real, credencial ou segredo faz parte deste documento.

# Sumário

**Como ler esta EPT** . . . 3
Dicionário de colunas . . . 3
Ordem de execução recomendada . . . 3
Casos que exigem stub de score . . . 4
**O que mudou na versão 1.1** . . . 5
**Visão geral e cobertura** . . . 6
O que a EPT não faz . . . 6
**Ingestão e validação** . . . 7
**Classificação** . . . 12
**Extração** . . . 17
**Confiança e limiar** . . . 26
**Decisão e roteamento** . . . 29
**Persistência e histórico** . . . 35
**API e erros** . . . 38
**Interface** . . . 42
**Não funcionais** . . . 45
**Anexo A — Requisito → casos** . . . 49
**Anexo B — Item de aceite (§16) → casos** . . . 51
**Anexo C — Fixture → casos** . . . 52
**Anexo D — Definições e pendências** . . . 55
**Anexo F — EPT do plano oficial → casos** . . . 56
**Anexo E — Registro de execução** . . . 58
Aprovação . . . 58
Encerramento . . . 58

# Como ler esta EPT

Cada caso é um procedimento fechado: pré-condição, massa, passos e resultado esperado verificável. O resultado esperado é escrito como asserção — valor, código HTTP ou campo do payload — e não como "funciona corretamente".

O mesmo conteúdo existe em CSV, com as colunas de execução vazias para o executor preencher: `docs/testes/EPT_MediFlow_v1.0.csv`. Este PDF é a versão de leitura, revisão e assinatura.

## Dicionário de colunas

| COLUNA | CONTEÚDO |
|---|---|
| ID_CASO | Identificador único do caso (CT-001…CT-100); usado em evidência e defeito. |
| SUITE | Agrupamento funcional do caso. |
| ID_REQUISITO | RF/RNF da especificação que o caso verifica. |
| REGRAS_NEGOCIO | RN aplicada; vazio quando não há regra de negócio. |
| CENARIO | Rotina, Urgência, Ambiguidade, Erro ou Transversal. |
| TIPO_TESTE | Funcional, negativo, borda, integração, não funcional, usabilidade, segurança. |
| TECNICA | Particularidade de projeto do caso: valor limite, partição de equivalência etc. |
| PRIORIDADE | Alta bloqueia o MVP; Média entra na entrega; Baixa é opcional. |
| TITULO | O que o caso prova, em uma frase. |
| OBJETIVO | O que uma falha aqui revelaria. |
| PRE_CONDICOES | Ambiente, configuração e dados necessários. |
| MASSA_DE_DADOS | Fixtures do catálogo usadas como entrada. |
| PASSOS | Roteiro numerado de execução. |
| RESULTADO_ESPERADO | Asserções objetivas: valores, códigos HTTP e campos do payload. |
| POS_CONDICOES | Estado esperado do ambiente após a execução. |
| CRITERIO_DE_ACEITE | Item de §16 da especificação associado ao caso. |
| EPT_DO_PLANO | EPT do plano oficial (docs/epts) que detalha o mesmo comportamento. |
| AUTOMATIZAVEL | Sim, Parcial ou Não. |
| AMBIENTE | API, Interface, Ambos ou Repositório. |
| OBSERVACOES | Cuidados, dependências e pendências sinalizadas. |
| STATUS_EXECUCAO | Inicia NAO EXECUTADO; passa a PASSOU, FALHOU, BLOQUEADO ou NAO APLICAVEL. |
| RESULTADO_OBTIDO | O que aconteceu na execução, com os valores observados. |
| EVIDENCIA | Caminho do print/log que comprova o resultado. |
| DEFEITO | Identificador do defeito aberto, quando houver. |
| DATA_EXECUCAO | Data da execução. |
| EXECUTOR | Quem executou. |

## Ordem de execução recomendada

| ETAPA | CASOS | POR QUÊ |
|---|---|---|
| **1** | CT-001 a CT-012 | Ingestão e validação — sem isso, nenhum outro caso tem massa válida. |
| **2** | CT-049 a CT-063 | Decisão e roteamento, com FIXTURE_MODE nos casos de borda. |
| **3** | CT-013 a CT-048 | Classificação, extração, confiança e conflitos — o núcleo clínico. |
| **4** | CT-064 a CT-080 | Erros, persistência e API. |

| ETAPA | CASOS | POR QUÊ |
|---|---|---|
| **5** | `CT-081 a CT-100` | Interface e requisitos não funcionais, no fechamento. |

## Casos que exigem stub de score

CT-020, CT-044, CT-045, CT-046, CT-054 e CT-062 dependem do modo de fixture: ative `FIXTURE_MODE` e use `modo_fixture.score_forcado` do `expected.json`. Score de modelo não é determinístico e não deve ser comparado por igualdade.

# O que mudou na versão 1.1

A versão 1.0 desta EPT foi construída sobre a edição de 18/10/2026 da especificação e sobre 67 fixtures. A base do projeto avançou: a especificação foi reemitida em 21/10/2026 com as decisões A1–A9, o contrato mudou a regra de urgência e a massa cresceu para 79 documentos. Esta edição acompanha as três mudanças.

| MUDANÇA | EFEITO NA EPT | CASOS |
|---|---|---|
| **Urgência isolada não gera revisão (correção de 21/10/2026, R1 do contrato)** | Casos urgentes passam a esperar PROCESSADO, requer_auditoria_humana=false e alerta registrado; revisão só com ambiguidade. | `CT-003, CT-017, CT-019, CT-052` |
| **A1 — conflito impeditivo é ALTA ou MÉDIA** | Gravidade BAIXA é registrada e não bloqueia; novos casos para as duas gravidades. | `CT-101, CT-102` |
| **A2 — dicionário clínico fechado** | Achado crítico, alto risco e conflito passam a vir do anexo aprovado, não do modelo. | `CT-110, CT-019, CT-033` |
| **A3 — score_extracao determinístico** | Fórmula 1 − 0,2×ausente − 0,1×incerto − 0,3/0,2/0,1×conflito, com piso 0. | `CT-103` |
| **A4 — prioridade NAO_IDENTIFICADA revisa** | O terceiro valor do enum passa a ser gatilho de revisão por si só. | `CT-104, CT-021` |
| **A5 — urgência INDETERMINADO é incerteza** | Entra como campo incerto e gera revisão; nunca é convertida em NAO. | `CT-105, CT-039` |
| **A6 — limites decididos** | 10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff. | `CT-106, CT-107, CT-108, CT-109` |
| **A7 e A8 — metas e autenticação fora do MVP** | Casos de latência, precisão, retenção e acesso passaram a registrar a decisão. | `CT-093, CT-100, CT-094, CT-075` |
| **A9 — farmacopeia própria da equipe** | Comparação de dose contra a lista aprovada; sem o arquivo, vale a regra de conflito. | `CT-111, CT-036` |
| **79 fixtures (eram 67)** | Massa, cobertura, anexos e contagens recalculados a partir do manifesto. | `todos` |

**Atenção à base documental.** A cópia da raiz do repositório (`MediFlow_Especificacao_Funcional_v1.0.pdf`, 15 páginas, 18/10/2026) é a edição **anterior**. A edição de 21/10/2026 (16 páginas, com o Anexo A das decisões) está em `dist/MediFlow_Especificacao_Funcional_v1.0.pdf`. Esta EPT usa a de 21/10.

# Visão geral e cobertura

A EPT cobre toda a Especificação Funcional v1.0 na edição de 21/10/2026 — RF-01 a RF-30, RN-01 a RN-07, RNF-01 a RNF-11 e as decisões A1 a A9 —, os 15 critérios de aceite de §16, os 79 documentos fictícios do catálogo e as 41 EPTs do plano oficial. Cada requisito tem pelo menos um caso; as matrizes completas estão nos anexos A a C e F.

| 111 | 79 | 10 | 48 | 15/15 | 95 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASOS | FIXTURES | SUÍTES | REQUISITOS | ACEITE §16 | AUTOMATIZÁVEIS | EPTS DO PLANO |

### Por suíte

| VALOR | Nº |
|---|---|
| Extração | 24 |
| Decisão e roteamento | 15 |
| Ingestão e validação | 12 |
| Classificação | 11 |
| Não funcionais | 11 |
| API e erros | 9 |
| Interface | 9 |
| Confiança e limiar | 8 |
| Persistência e histórico | 8 |
| Limites de entrada | 4 |

### Por cenário

| VALOR | Nº |
|---|---|
| Transversal | 34 |
| Rotina | 25 |
| Ambiguidade | 24 |
| Erro | 17 |
| Urgência | 11 |

### Por prioridade

| VALOR | Nº |
|---|---|
| Alta | 78 |
| Média | 32 |
| Baixa | 1 |

### Por tipo de teste

| VALOR | Nº |
|---|---|
| Funcional | 50 |
| Funcional negativo | 33 |
| Não funcional | 12 |
| Usabilidade | 8 |
| Borda | 5 |
| Integração | 2 |
| Segurança | 1 |

### Por automação

| VALOR | Nº |
|---|---|
| Sim | 95 |
| Parcial | 11 |
| Não | 5 |

## O que a EPT não faz

Ela não define critérios clínicos — apenas verifica os que a equipe aprovou. Os limites, o dicionário clínico, a farmacopeia e as metas deixaram de ser pendência com as decisões A1–A9; o que continua em aberto (formato final do upload) e o que ficou fora do MVP (autenticação e metas numéricas) está no Anexo D.

# Ingestão e validação

12 casos · CT-001 a CT-012 · suíte do roteiro de execução

## CT-001 Envio de documento textual pela API retorna 202 com ID e URLs de consulta

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ROTINA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Provar que a submissão é assíncrona: aceita, gera documento_id e devolve referências sem entregar o resultado na mesma chamada. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Massa fictícia carregada. |
| MASSA | Matriz_Receituario_Texto |
| PASSOS | 1. Enviar POST /api/v1/triagens com JSON {tipo_arquivo: TEXTO, documento_texto: , canal_origem: 'Prontuário', metadados: {}}<br>2. Conferir código HTTP e corpo da resposta<br>3. Chamar GET no status_url devolvido<br>4. Chamar GET no historico_url devolvido |
| ESPERADO | HTTP 202; corpo contém documento_id único no formato DOC-..., status RECEBIDO (ou PROCESSANDO), status_url e historico_url; nenhum campo de classificação ou extração vem na submissão; a consulta ao status_url responde 200 com estado válido do enum §5.3. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Triagem registrada no OCI no prefixo de recebidos; evento de recebimento no histórico. |
| RASTREABILIDADE | RF-01; RF-25 · RN-07 · técnica: Caso de uso · §16 item 6 |
| OBSERVAÇÕES | Regra do modo assíncrono é decisão aprovada (§10). |

## CT-002 Envio de PDF digital por multipart/form-data

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ROTINA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Validar o segundo canal de entrada previsto: arquivo PDF com camada de texto. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Matriz_Guia_Pdf |
| PASSOS | 1. Enviar POST /api/v1/triagens como multipart/form-data com o PDF e o campo canal_origem<br>2. Conferir HTTP 202 e documento_id<br>3. Aguardar estado terminal via GET e comparar com expected.json |
| ESPERADO | HTTP 202 com documento_id; estado terminal PROCESSADO; classificação GUIA_PROCEDIMENTO; destino AUDITORIA_AUTORIZACOES; sem notificação. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Original gravado em recebidos/; resultado em processados/. |
| RASTREABILIDADE | RF-01; RF-02 · técnica: Partição de equivalência · §16 itens 1 e 2 |

## CT-003 Envio de imagem (JPG) pelo pipeline multimodal

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO URGÊNCIA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Provar que imagem raster comum é aceita e analisada pelo adaptador multimodal, não só o texto. |

| | |
|---|---|
| **PRÉ-CONDIÇÕES** | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| **MASSA** | Matriz_Receituario_Imagem |
| **PASSOS** | 1. Enviar POST /api/v1/triagens em multipart com o JPG<br>2. Consultar o resultado até PROCESSADO ou EM_REVISAO<br>3. Verificar se o conteúdo esperado (paciente, médico, CRM, medicamento, urgência) foi extraído |
| **ESPERADO** | HTTP 202; estado terminal PROCESSADO; prioridade URGENTE; destinos=[FILA_URGENCIA_MEDICA]; requer_auditoria_humana=false; notificação registrada com status SIMULADO; dados extraídos compatíveis com o expected.json. |
| **PÓS-CONDIÇÕES** | Objeto em processados/urgentes/ conforme §13. |
| **RASTREABILIDADE** | RF-01; RF-02; RF-04 · técnica: Partição de equivalência · §16 itens 1 e 3 |
| **OBSERVAÇÕES** | Correção de 21/10/2026: urgência isolada não revisa — o caso termina PROCESSADO. |

## CT-004 PDF digitalizado sem camada de texto é lido pelo caminho multimodal

**PRIORIDADE ALTA** | **CENÁRIO ROTINA** | **TIPO INTEGRAÇÃO** | **AUTOMAÇÃO SIM** | **AMBIENTE API**

| | |
|---|---|
| **OBJETIVO** | Diferenciar PDF digital de PDF digitalizado: o segundo tem 0 caracteres extraíveis e precisa chegar ao mesmo resultado pelo pipeline de visão. |
| **PRÉ-CONDIÇÕES** | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| **MASSA** | Qualidade_Pdf_SemTexto; Escaneado_* |
| **PASSOS** | 1. Enviar o PDF digitalizado pelo endpoint de triagem<br>2. Medir a quantidade de texto extraível (deve ser 0)<br>3. Conferir classificação, extração e destino |
| **ESPERADO** | HTTP 202 e estado terminal igual ao do PDF digital equivalente; tipo, prioridade e destino coerentes com o expected.json; nenhum campo extraído sem respaldo no documento. |
| **PÓS-CONDIÇÕES** | Resultado persistido no estado correspondente. |
| **RASTREABILIDADE** | RF-02; RF-04 · técnica: Partição de equivalência · §16 itens 1 e 2 |
| **OBSERVAÇÕES** | O bloco Escaneado cobre os 6 tipos restantes com a mesma verificação. |

## CT-005 Metadados da requisição são recebidos e preservados sem virar dado clínico

**PRIORIDADE MÉDIA** | **CENÁRIO ROTINA** | **TIPO FUNCIONAL** | **AUTOMAÇÃO SIM** | **AMBIENTE API**

| | |
|---|---|
| **OBJETIVO** | Garantir que canal_origem e metadados são opcionais, aceitos e não contaminam a extração. |
| **PRÉ-CONDIÇÕES** | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| **MASSA** | Matriz_Receituario_Texto |
| **PASSOS** | 1. Enviar a mesma triagem duas vezes: uma sem canal_origem/metadados, outra com canal_origem='Pronto_Socorro' e metadados={lote: 'QA-01'}<br>2. Comparar classificação, extração e destino das duas respostas |
| **ESPERADO** | Ambas retornam 202 e o mesmo resultado funcional; metadados aparecem apenas no registro/histórico, nunca em dados_extraidos; requisição sem metadados não é rejeitada. |

| | |
|---|---|
| PÓS-CONDIÇÕES | Histórico com canal de origem registrado. |
| RASTREABILIDADE | RF-01 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 11 |

## CT-006 documento_id informado é respeitado; ausente é gerado sem colisão

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Cobrir a regra RN-07 nos dois sentidos e a unicidade do identificador. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| PASSOS | 1. Enviar triagem com documento_id='DOC-TESTE-0001'<br>2. Enviar duas triagens sem documento_id<br>3. Conferir se o ID informado voltou igual e se os IDs gerados são distintos |
| ESPERADO | ID informado é aceito e devolvido igual; IDs gerados são únicos, com formato estável e sem reaproveitamento; nenhuma resposta devolve 409/500 por colisão. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Três documentos rastreáveis por ID. |
| RASTREABILIDADE | RF-01 · RN-07 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 6 |

## CT-007 Requisição sem arquivo e sem texto é rejeitada antes da inferência

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ERRO | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Impedir que uma chamada vazia chegue ao modelo. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Validacao_SemConteudo |
| PASSOS | 1. Enviar POST /api/v1/triagens multipart sem arquivo e sem documento_texto<br>2. Conferir HTTP, código funcional e mensagem<br>3. Verificar no log que o adaptador Gemini não foi chamado |
| ESPERADO | HTTP 422; código CAMPOS_INVALIDOS; mensagem indica que é preciso enviar arquivo ou texto; nenhuma triagem é criada e nenhum documento_id é devolvido; sem stack trace. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Nada persistido no OCI. |
| RASTREABILIDADE | RF-01; RF-03 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 1 |

## CT-008 JSON malformado retorna 400 REQUISICAO_INVALIDA

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ERRO | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Validar a rejeição de envelope sintaticamente inválido. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Validacao_JsonMalformado |
| PASSOS | 1. Enviar corpo JSON com vírgula final e chaves desbalanceadas<br>2. Conferir HTTP e código funcional<br>3. Repetir com JSON válido porém sem campos obrigatórios |

| | |
|---|---|
| ESPERADO | HTTP 400 com REQUISICAO_INVALIDA no caso malformado; HTTP 422 com CAMPOS_INVALIDOS no caso estruturalmente válido e incompleto; mensagens distintas e seguras. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Nenhuma triagem criada. |
| RASTREABILIDADE | RF-03 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 1 |

## CT-009 Formato fora do allowlist retorna 415 FORMATO_NAO_SUPORTADO

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ERRO | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Cobrir DOCX e ZIP como entradas tecnicamente válidas, mas não suportadas. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Validacao_ArquivoDocx; Validacao_ArquivoZip |
| PASSOS | 1. Enviar um .docx válido<br>2. Enviar um .zip válido<br>3. Conferir HTTP, código funcional e mensagem nos dois casos |
| ESPERADO | HTTP 415 com FORMATO_NAO_SUPORTADO nos dois envios; mensagem lista os formatos aceitos (PDF, imagem, texto); nenhuma inferência é executada. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Nenhum objeto gravado. |
| RASTREABILIDADE | RF-03 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 1 |

## CT-010 Arquivo de 0 byte é rejeitado antes da inferência

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ERRO | TIPO BORDA | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Provar a rejeição de entrada vazia; os limites de tamanho e de páginas têm casos próprios (CT-106 e CT-107). |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Validacao_ArquivoVazio |
| PASSOS | 1. Enviar arquivo de 0 byte<br>2. Enviar multipart com arquivo de 0 byte e documento_texto vazio<br>3. Conferir HTTP, código funcional e mensagem |
| ESPERADO | HTTP 422 CAMPOS_INVALIDOS nos dois envios; mensagem indica arquivo vazio; nenhuma chamada ao adaptador Gemini. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Nenhum objeto gravado. |
| RASTREABILIDADE | RF-03 · técnica: Valor limite · §16 item 1 |
| OBSERVAÇÕES | Limite de tamanho (10 MB) e de páginas (20) decididos em A6 — cobertos em CT-106 e CT-107. |

## CT-011 Extensão .pdf com conteúdo real de PNG é rejeitada por inconsistência de MIME

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO ERRO | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Impedir bypass de validação por troca de extensão. |

| | |
|---|---|
| **PRÉ-CONDIÇÕES** | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| **MASSA** | Validacao_MimeInvalido |
| **PASSOS** | 1. Renomear um PNG para .pdf<br>2. Enviar como multipart com content-type application/pdf<br>3. Conferir código funcional |
| **ESPERADO** | Rejeição com MIME_INVALIDO (ou FORMATO_NAO_SUPORTADO, conforme contrato em §10.1) e mensagem que não revela detalhe interno; nenhuma triagem é iniciada. |
| **PÓS-CONDIÇÕES** | Nenhum objeto gravado. |
| **RASTREABILIDADE** | RF-03 · técnica: Análise de risco · §16 item 1 |
| **OBSERVAÇÕES** | A spec propõe 415; o contrato do repositório tem o código MIME_INVALIDO. Alinhar antes de executar. |

## CT-012 Envelope JSON vazio é tratado como campos inválidos

**PRIORIDADE MÉDIA** | **CENÁRIO ERRO** | **TIPO FUNCIONAL NEGATIVO** | **AUTOMAÇÃO SIM** | **AMBIENTE API**

| | |
|---|---|
| **OBJETIVO** | Cobrir o envio de JSON válido sem nenhum campo de conteúdo. |
| **PRÉ-CONDIÇÕES** | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| **MASSA** | Validacao_EnvelopeVazio |
| **PASSOS** | 1. Enviar POST com corpo {}<br>2. Enviar POST com {'metadados': {}}<br>3. Conferir HTTP e mensagem |
| **ESPERADO** | HTTP 422 CAMPOS_INVALIDOS nos dois envios; mensagem cita os campos ausentes; sem stack trace e sem criação de documento_id. |
| **PÓS-CONDIÇÕES** | Nenhuma triagem criada. |
| **RASTREABILIDADE** | RF-01; RF-03 · técnica: Valor limite · §16 item 1 |

# Classificação

11 casos · CT-104 a CT-022 · suíte do roteiro de execução

## CT-104 Prioridade NAO_IDENTIFICADA gera revisão (A4)

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Provar que o terceiro valor do enum de prioridade, sozinho, já obriga revisão. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Borda_Prioridade_NaoIdentificada |
| PASSOS | 1. Enviar receita completa, mas sem informação suficiente para priorizar<br>2. Conferir nivel_prioridade, status e destino<br>3. Conferir que não há outro gatilho de revisão ativo (nem campo ausente, nem score baixo) |
| ESPERADO | nivel_prioridade=NAO_IDENTIFICADA; score 0,91 (acima do limiar); status EM_REVISAO; destino FILA_REVISAO_HUMANA; justificativa cita prioridade não identificada. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Resultado em auditoria/. |
| RASTREABILIDADE | RF-07; RF-21 · RN-02 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 4 |
| OBSERVAÇÕES | A4: NAO_IDENTIFICADA é ambiguidade, não apenas rótulo. |

## CT-013 Matriz tipo documental × formato classifica os 6 tipos clínicos nos 3 canais

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ROTINA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Provar cobertura completa da taxonomia do MVP: 6 tipos clínicos × PDF, imagem e texto. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Matriz_Receituario_*; Matriz_LaudoLaboratorial_*; Matriz_LaudoDeImagem_*; Matriz_Guia_*; Matriz_RelatorioDeAlta_*; Matriz_Atestado_* |
| PASSOS | 1. Enviar os 18 documentos (6 tipos × 3 formatos) como triagens independentes<br>2. Comparar tipo_documento e especialidade de cada resposta com o expected.json<br>3. Conferir se o código estável e o rótulo exibido correspondem ao mesmo tipo |
| ESPERADO | 18/18 classificações corretas; especialidade preenchida quando explícita no documento; nenhum tipo trocado por outro do mesmo grupo (laboratorial × imagem em especial). |
| PÓS-CONDIÇÕES | 18 resultados persistidos. |
| RASTREABILIDADE | RF-05; RF-06 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 2 |

## CT-014 Documento fora da taxonomia é classificado como OUTRO e vai para revisão

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | OUTRO é resultado de classificação, não tipo escrito no documento. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Matriz_Outro_*; Escaneado_Outro_PdfDigitalizado |

| | |
|---|---|
| PASSOS | 1. Enviar os 4 documentos fora da taxonomia (PDF, imagem, texto e digitalizado)<br>2. Conferir tipo e destino |
| ESPERADO | tipo_documento=OUTRO nas 4 respostas; status EM_REVISAO; destino FILA_REVISAO_HUMANA; justificativa cita tipo fora da taxonomia/destino não mapeado. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Resultados em auditoria/. |
| RASTREABILIDADE | RF-05 · RN-02 · técnica: Partição de equivalência · §16 itens 4 e 12 |

## CT-015 Documento ilegível resulta em NAO_IDENTIFICADO sem dado inventado

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Garantir que ilegibilidade não vira chute: os 5 campos obrigatórios ficam nulos. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Matriz_NaoIdentificado_*; Qualidade_Foto_Desfocada |
| PASSOS | 1. Enviar os 4 documentos ilegíveis<br>2. Inspecionar dados_extraidos, campos_ausentes e urgencia<br>3. Conferir destino e justificativa |
| ESPERADO | tipo=NAO_IDENTIFICADO; urgencia=INDETERMINADO; paciente, médico, CRM e diagnóstico nulos e listados em campos_ausentes; nenhum valor inventado; destino FILA_REVISAO_HUMANA. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Resultados em auditoria/. |
| RASTREABILIDADE | RF-05; RF-15; RF-21 · RN-02 · técnica: Partição de equivalência · §16 itens 4 e 9 |
| OBSERVAÇÕES | Comparar por asserção: não exigir texto igual ao modelo, exigir ausência de invenção. |

## CT-016 Especialidade ausente retorna null/lista vazia com sinalização, nunca inferência

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Distinguir 'não consta' de 'não consegui ler' e proibir especialidade inventada. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Matriz_Outro_Texto; Matriz_NaoIdentificado_Pdf |
| PASSOS | 1. Enviar documentos sem especialidade explícita<br>2. Conferir especialidade e campos_ausentes/incertos |
| ESPERADO | especialidade ausente vem como lista vazia ou null e o motivo é registrado; nenhuma especialidade aparece sem trecho de respaldo no documento. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Resultado persistido. |
| RASTREABILIDADE | RF-06 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 9 |

## CT-017 Sinal textual de urgência eleva a prioridade e aciona a fila urgente

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO URGÊNCIA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Cobrir o caminho padrão de urgência com notificação simulada. |

| | |
|---|---|
| **PRÉ-CONDIÇÕES** | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| **MASSA** | Matriz_LaudoDeImagem_Pdf; Matriz_LaudoDeImagem_Imagem; Matriz_Guia_Imagem |
| **PASSOS** | 1. Enviar os três documentos com urgência explícita<br>2. Conferir nivel_prioridade, urgencia, destino e notificação |
| **ESPERADO** | prioridade=URGENTE; urgencia=SIM com sinais e justificativa; destinos=[FILA_URGENCIA_MEDICA]; status PROCESSADO; requer_auditoria_humana=false; notificação gerada com canal SIMULADO_SLACK_PLANTAO e status REGISTRADA. |
| **PÓS-CONDIÇÕES** | Evento de alerta no histórico; objeto em processados/urgentes/. |
| **RASTREABILIDADE** | RF-07 · RN-03 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 3 |
| **OBSERVAÇÕES** | Urgência isolada não revisa (R1 do contrato, correção de 21/10/2026). |

## CT-018 Documento sem sinal de urgência mantém prioridade ROTINA

**PRIORIDADE ALTA** | **CENÁRIO ROTINA** | **TIPO FUNCIONAL** | **AUTOMAÇÃO SIM** | **AMBIENTE API**

| | |
|---|---|
| **OBJETIVO** | Evitar falso positivo de urgência, que gera alerta indevido. |
| **PRÉ-CONDIÇÕES** | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| **MASSA** | Matriz_Receituario_Pdf; Matriz_Receituario_Texto; Matriz_Guia_Pdf; Matriz_Atestado_Texto; Matriz_LaudoLaboratorial_Pdf |
| **PASSOS** | 1. Enviar os documentos de rotina<br>2. Conferir prioridade, urgencia e notificação |
| **ESPERADO** | prioridade=ROTINA; urgencia=NAO; notificação ausente; status PROCESSADO com destino de rotina. |
| **PÓS-CONDIÇÕES** | Resultados em processados/. |
| **RASTREABILIDADE** | RF-07 · RN-01 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 2 |

## CT-019 Prescrição de alto risco sem texto de urgência ainda dispara urgência

**PRIORIDADE ALTA** | **CENÁRIO URGÊNCIA** | **TIPO FUNCIONAL** | **AUTOMAÇÃO SIM** | **AMBIENTE API**

| | |
|---|---|
| **OBJETIVO** | Garantir que o risco clínico explícito prevalece sobre a ausência da palavra 'urgente'. |
| **PRÉ-CONDIÇÕES** | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| **MASSA** | Conflito_AltoRisco |
| **PASSOS** | 1. Enviar receita de varfarina 10 mg sem texto de urgência<br>2. Conferir prioridade, destino e notificação |
| **ESPERADO** | prioridade=URGENTE; destinos=[FILA_URGENCIA_MEDICA]; status PROCESSADO; requer_auditoria_humana=false; notificação registrada; justificativa cita a regra de alto risco (RN-03) e o sinal considerado. |
| **PÓS-CONDIÇÕES** | Evento de alerta no histórico. |
| **RASTREABILIDADE** | RF-07 · RN-03 · técnica: Análise de risco · §16 item 3 |
| **OBSERVAÇÕES** | Medicamento de alto risco sai do dicionário fechado da equipe (A2, Anexo A.2 da EF). |

## CT-020 Urgência é detectada mesmo com confiança geral baixa

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO URGÊNCIA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Provar a precedência do sinal crítico sobre o score. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Stub de score ativo (FIXTURE_MODE). |
| MASSA | Simultaneo_Urgencia_Score |
| PASSOS | 1. Forçar score_classificacao e score_extracao em 0,70<br>2. Enviar laudo com sinal de urgência<br>3. Conferir prioridade e destinos |
| ESPERADO | prioridade=URGENTE; destinos=[FILA_URGENCIA_MEDICA, FILA_REVISAO_HUMANA]; notificação registrada; justificativa cita urgência e score abaixo do limiar. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Resultado em auditoria/. |
| RASTREABILIDADE | RF-07; RF-13 · RN-03 · técnica: Tabela de decisão · §16 itens 3 e 8 |

## CT-021 Prioridade NAO_IDENTIFICADA obriga revisão

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Cobrir o terceiro valor do enum de prioridade e sua consequência. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Borda_Prioridade_NaoIdentificada; Matriz_NaoIdentificado_Texto |
| PASSOS | 1. Enviar documento sem informação suficiente para priorizar<br>2. Conferir prioridade, status e destino |
| ESPERADO | prioridade=NAO_IDENTIFICADA; status EM_REVISAO; destino FILA_REVISAO_HUMANA; motivo da revisão informado na decisão. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Resultado em auditoria/. |
| RASTREABILIDADE | RF-07; RF-21 · RN-02 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 4 |
| OBSERVAÇÕES | A spec não define prioridades intermediárias no MVP; não criar classificações extras. |

## CT-022 Score de classificação está em [0,1] e sua origem é documentada

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Evitar que score autorrelatado seja lido como probabilidade calibrada. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| PASSOS | 1. Executar 10 triagens variadas<br>2. Coletar score_classificacao de todas<br>3. Conferir faixa, presença em toda resposta e documentação da origem |
| ESPERADO | 10/10 scores no intervalo [0,1]; nenhum nulo ou string; a documentação declara que o score do LLM não é probabilidade calibrada. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Evidência anexada à EPT. |

| | |
|---|---|
| **RASTREABILIDADE** | RF-17 · técnica: Contrato · §16 item 12 |

# Extração

24 casos · CT-105 a CT-043 · suíte do roteiro de execução

## CT-105 Urgência INDETERMINADO conta como campo incerto e gera revisão (A5)

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Garantir que 'não sei' nunca vire 'não é urgente' nem passe em silêncio. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Borda_Urgencia_Indeterminada |
| PASSOS | 1. Enviar laudo laboratorial em que o sinal de urgência é ilegível<br>2. Conferir urgencia, campos_incertos, status e destino |
| ESPERADO | urgencia=INDETERMINADO; o campo entra em campos_incertos; status EM_REVISAO; destino FILA_REVISAO_HUMANA; nenhuma notificação de urgência (não há achado confirmado). |
| PÓS-CONDIÇÕES | Resultado em auditoria/. |
| RASTREABILIDADE | RF-13; RF-21 · RN-02 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 9 |
| OBSERVAÇÕES | A5: INDETERMINADO é incerteza explícita; não confundir com NAO. |

## CT-110 Achado crítico, alto risco e conflito saem do dicionário fechado (A2)

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Garantir que o modelo não invente gravidade: a classificação de risco vem de lista aprovada. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Dicionário Anexo A.2 carregado por configuração. |
| MASSA | Conflito_AltoRisco; Conflito_Gravidade_Media; Conflito_Gravidade_Baixa |
| PASSOS | 1. Executar os três casos de conflito/risco<br>2. Conferir o tipo e a gravidade atribuídos a cada conflito<br>3. Comparar com o dicionário Anexo A.2<br>4. Alterar o dicionário (retirar uma entrada) e repetir um caso |
| ESPERADO | Tipo e gravidade batem com o dicionário em 3/3; ao retirar a entrada, o conflito deixa de ser reportado — prova de que a regra está no dicionário, não no modelo; nenhuma gravidade ALTA aparece sem respaldo no dicionário. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Dicionário restaurado. |
| RASTREABILIDADE | RF-16 · RN-03 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 12 |
| OBSERVAÇÕES | A2: dicionário clínico fechado em anexo à EF; o modelo não define risco livremente. |

## CT-111 Dose é comparada com a farmacopeia própria da equipe (A9)

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Provar a validação de nome e dose contra a lista aprovada, sem inventar limite clínico. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Farmacopeia da equipe carregada (PDF de consulta do modelo). |

| | |
|---|---|
| **MASSA** | Conflito_Dose; Matriz_Receituario_Texto |
| **PASSOS** | 1. Enviar receita com losartana 500 mg<br>2. Enviar receita com dose usual<br>3. Conferir conflito DOSE_SUSPEITA apenas no primeiro<br>4. Executar sem a farmacopeia carregada e repetir |
| **ESPERADO** | Com a base: primeiro caso gera DOSE_SUSPEITA e revisão, segundo passa; sem a base: nenhum DOSE_SUSPEITA é inventado e vale apenas a regra de conflito de RF-16; a dose original nunca é alterada na saída. |
| **PÓS-CONDIÇÕES** | Resultado em auditoria/. |
| **RASTREABILIDADE** | RF-11 · técnica: Análise de risco · §16 item 9 |
| **OBSERVAÇÕES** | A9: a comparação mantida, com lista própria; ausência do arquivo não pode gerar chute. |

## CT-023 Extrair nome e idade do paciente quando explícitos

**PRIORIDADE ALTA** | **CENÁRIO ROTINA** | **TIPO FUNCIONAL** | **AUTOMAÇÃO SIM** | **AMBIENTE API**

| | |
|---|---|
| **OBJETIVO** | Validar o caminho feliz da extração de paciente. |
| **PRÉ-CONDIÇÕES** | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| **MASSA** | Matriz_Receituario_Pdf; Matriz_LaudoLaboratorial_Pdf |
| **PASSOS** | 1. Enviar os documentos com paciente identificado<br>2. Conferir paciente.nome e paciente.idade |
| **ESPERADO** | Nome idêntico ao documento; idade como inteiro dentro de 0..120; campos_ausentes não cita paciente; nenhum caractere de cabeçalho/rodapé agregado ao nome. |
| **PÓS-CONDIÇÕES** | Resultado persistido. |
| **RASTREABILIDADE** | RF-08 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 2 |

## CT-024 Nome do paciente ausente permanece null e força revisão

**PRIORIDADE ALTA** | **CENÁRIO AMBIGUIDADE** | **TIPO FUNCIONAL NEGATIVO** | **AUTOMAÇÃO SIM** | **AMBIENTE API**

| | |
|---|---|
| **OBJETIVO** | Impedir preenchimento por inferência a partir de outros documentos. |
| **PRÉ-CONDIÇÕES** | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| **MASSA** | Ausencia_Paciente_Nome |
| **PASSOS** | 1. Enviar receita sem nome do paciente<br>2. Conferir paciente.nome, campos_ausentes e destino |
| **ESPERADO** | paciente.nome=null; campos_ausentes contém 'paciente.nome'; status EM_REVISAO; destino FILA_REVISAO_HUMANA; justificativa cita o campo obrigatório ausente. |
| **PÓS-CONDIÇÕES** | Resultado em auditoria/. |
| **RASTREABILIDADE** | RF-08; RF-15; RF-21 · RN-02 · técnica: Partição de equivalência · §16 itens 5 e 9 |

## CT-025 Idade ausente permanece null e força revisão

**PRIORIDADE ALTA** | **CENÁRIO AMBIGUIDADE** | **TIPO FUNCIONAL NEGATIVO** | **AUTOMAÇÃO SIM** | **AMBIENTE API**

| | |
|---|---|
| **OBJETIVO** | Tratar idade como campo obrigatório independente do nome. |

| | |
|---|---|
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Ausencia_Paciente_Idade |
| PASSOS | 1. Enviar receita com nome e sem idade<br>2. Conferir idade e campos_ausentes |
| ESPERADO | paciente.idade=null; campos_ausentes contém 'paciente.idade'; status EM_REVISAO. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Resultado em auditoria/. |
| RASTREABILIDADE | RF-08; RF-21 · RN-02 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 5 |

## CT-026 Idade ilegível vai para campos_incertos, não para valor chutado

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Separar ausência (null) de incerteza (campo lido parcialmente). |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Qualidade_Foto_BaixoContraste |
| PASSOS | 1. Enviar atestado com mancha sobre a idade<br>2. Conferir idade, campos_incertos e campos_ausentes |
| ESPERADO | Idade nula, listada em campos_incertos (não em campos_ausentes) quando lida parcialmente; status EM_REVISAO; nenhum número inferido a partir de contexto. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Resultado em auditoria/. |
| RASTREABILIDADE | RF-15 · RN-02 · técnica: Análise de risco · §16 item 9 |

## CT-027 Extrair médico solicitante e CRM com número e UF separados

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ROTINA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Validar o formato do CRM como estrutura (numero, uf) e não string solta. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Matriz_Guia_Pdf; Matriz_Atestado_Pdf |
| PASSOS | 1. Enviar documentos com CRM completo<br>2. Conferir medico.nome, medico.crm.numero e medico.crm.uf |
| ESPERADO | Nome do médico preservado; numero só com dígitos; uf com 2 caracteres; nenhum CRM validado contra base externa (fora do MVP). |
| PÓS-CONDIÇÕES | Resultado persistido. |
| RASTREABILIDADE | RF-09 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 2 |

## CT-028 Nome do médico ou CRM ausente força revisão

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Cobrir os dois campos obrigatórios do solicitante separadamente. |

| | |
|---|---|
| **PRÉ-CONDIÇÕES** | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| **MASSA** | Ausencia_Medico_Nome; Ausencia_Medico_Crm; Qualidade_Foto_Cortada |
| **PASSOS** | 1. Enviar laudo sem nome do médico (CRM presente)<br>2. Enviar laudo sem CRM (nome presente)<br>3. Conferir campos_ausentes e destino em cada um |
| **ESPERADO** | No primeiro, medico.nome=null e 'medico.nome' em campos_ausentes; no segundo, medico.crm=null e 'medico.crm' em campos_ausentes; ambos EM_REVISAO com FILA_REVISAO_HUMANA. |
| **PÓS-CONDIÇÕES** | Resultados em auditoria/. |
| **RASTREABILIDADE** | RF-09; RF-21 · RN-02 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 5 |

## CT-029 CRM é normalizado e preserva a UF de atuação do hospital

**PRIORIDADE MÉDIA** **CENÁRIO TRANSVERSAL** **TIPO FUNCIONAL** **AUTOMAÇÃO SIM** **AMBIENTE API**

| | |
|---|---|
| **OBJETIVO** | Evitar CRM sem UF, com UF minúscula ou com número formatado de formas diferentes. |
| **PRÉ-CONDIÇÕES** | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| **MASSA** | Matriz_* (todos os documentos com CRM) |
| **PASSOS** | 1. Executar a bateria de documentos que têm CRM<br>2. Comparar uf, numero e valor original quando presente |
| **ESPERADO** | uf sempre 'SP' (Hospital Aurora/SP) em todos os casos; numero sem máscara; valor original preservado quando houver formatação de origem; nenhuma sigla de conselho trocada. |
| **PÓS-CONDIÇÕES** | Evidência anexada. |
| **RASTREABILIDADE** | RF-09 · técnica: Contrato · §16 item 12 |
| **OBSERVAÇÕES** | O verificador tools/verificar_consistencia.py já reprova CRM fora de SP na massa. |

## CT-030 Extrair diagnóstico e CID quando explícitos

**PRIORIDADE ALTA** **CENÁRIO ROTINA** **TIPO FUNCIONAL** **AUTOMAÇÃO SIM** **AMBIENTE API**

| | |
|---|---|
| **OBJETIVO** | Validar extração de diagnóstico principal e CID-10 presente no documento. |
| **PRÉ-CONDIÇÕES** | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| **MASSA** | Matriz_Guia_Pdf; Matriz_RelatorioDeAlta_Pdf; Matriz_Atestado_Pdf |
| **PASSOS** | 1. Enviar documentos com diagnóstico e CID explícitos<br>2. Conferir diagnostico e cid |
| **ESPERADO** | diagnostico idêntico ao texto; cid no padrão CID-10 (letra + dígitos) exatamente como no documento; nenhum CID sugerido quando já existe; campos_ausentes sem 'cid'. |
| **PÓS-CONDIÇÕES** | Resultado persistido. |
| **RASTREABILIDADE** | RF-10 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 2 |

## CT-031 CID ausente não é sugerido e não obriga revisão

| PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ROTINA | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Provar que a ausência de CID é tolerada — decisão confirmada nº 2 e nº 3. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Ausencia_SomenteCid |
| PASSOS | 1. Enviar laudo com diagnóstico e sem CID<br>2. Conferir cid, campos_ausentes, status e destino |
| ESPERADO | cid=null e 'cid' em campos_ausentes; status PROCESSADO; destino PRONTUARIO_ELETRONICO; nenhum CID inferido a partir do diagnóstico. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Resultado em processados/. |
| RASTREABILIDADE | RF-10; RF-21 · RN-01 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 5 |

## CT-032 Diagnóstico/hipótese ausente força revisão

| PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Cobrir o quinto campo obrigatório. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Ausencia_Diagnostico; Matriz_RelatorioDeAlta_Texto |
| PASSOS | 1. Enviar guia sem diagnóstico<br>2. Enviar relatório de alta truncado, sem hipótese<br>3. Conferir diagnóstico, campos_ausentes e destino |
| ESPERADO | diagnostico=null; 'diagnostico' em campos_ausentes; EM_REVISAO com FILA_REVISAO_HUMANA; justificativa cita o campo obrigatório. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Resultados em auditoria/. |
| RASTREABILIDADE | RF-10; RF-21 · RN-02 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 5 |

## CT-033 CID incompatível com o diagnóstico é registrado como conflito, sem alterar valores

| PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Validar a regra de consistência CID × diagnóstico. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Conflito_Cid_Diagnostico |
| PASSOS | 1. Enviar laudo com diagnóstico de lombalgia e CID de infarto agudo (I21)<br>2. Conferir conflitos, valores extraídos e destino |
| ESPERADO | Conflito com tipo CID_DIAGNOSTICO, campos e gravidade preenchidos; diagnostico e cid mantidos como no documento (nada corrigido); EM_REVISAO com FILA_REVISAO_HUMANA. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Resultado em auditoria/. |
| RASTREABILIDADE | RF-16 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 12 |
| OBSERVAÇÕES | A2: o par CID × diagnóstico vem do dicionário fechado (Anexo A.2 da EF), não do modelo. |

## CT-034 Extrair medicamentos com os atributos explícitos e null no que faltar

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ROTINA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Cobrir nome, concentração, dose, via, frequência e duração. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Matriz_Receituario_Texto; Matriz_Receituario_Pdf |
| PASSOS | 1. Enviar receitas com medicamentos detalhados<br>2. Conferir a lista de medicamentos e cada atributo |
| ESPERADO | Lista com os medicamentos prescritos; atributos presentes no documento preenchidos; atributo ausente null; nenhuma dose completada por convenção. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Resultado persistido. |
| RASTREABILIDADE | RF-11 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 2 |

## CT-035 Lista vazia de medicamentos é diferente de falha de leitura e não obriga revisão

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO ROTINA | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Garantir que 'nenhum identificado' não seja confundido com 'leitura falhou'. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Ausencia_SomenteMedicamentos |
| PASSOS | 1. Enviar laudo laboratorial sem medicamentos<br>2. Conferir lista, sinalizador de extração e status |
| ESPERADO | medicamentos=[] com sinalizador indicando 'nenhum identificado'; status PROCESSADO; nenhuma revisão apenas por isso. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Resultado em processados/. |
| RASTREABILIDADE | RF-11; RF-21 · RN-01 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 5 |

## CT-036 Dose suspeita é sinalizada como conflito sem alterar o valor prescrito

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Provar que o sistema alerta e não corrige dose por conta própria. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Conflito_Dose |
| PASSOS | 1. Enviar receita com losartana 500 mg (10× acima do usual)<br>2. Conferir dose extraída, conflitos e destino |
| ESPERADO | Dose registrada exatamente como no documento; conflito DOSE_SUSPEITA com descrição e gravidade; EM_REVISAO; nenhuma dose 'corrigida' na saída. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Resultado em auditoria/. |

| | |
|---|---|
| RASTREABILIDADE | RF-11; RF-16 · técnica: Análise de risco · §16 item 9 |
| OBSERVAÇÕES | A9: a comparação usa a lista própria da equipe (PDF de consulta); sem o arquivo, vale RF-16. |

## CT-037 Exames solicitados e realizados vêm em listas separadas

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ROTINA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Evitar dedução de exames a partir do diagnóstico. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Matriz_LaudoLaboratorial_Texto; Diferencial_HemogramaCompleto; Diferencial_GuiaTiss |
| PASSOS | 1. Enviar laudo com exames realizados<br>2. Enviar guia com exame solicitado<br>3. Conferir exames_solicitados e exames_realizados |
| ESPERADO | Cada exame aparece na lista correta; guia de solicitação não gera 'realizado'; laudo não gera 'solicitado'; nenhum exame criado por dedução do diagnóstico. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Resultado persistido. |
| RASTREABILIDADE | RF-12 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 2 |

## CT-038 Exames ausentes não obrigam revisão

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO ROTINA | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Cobrir o terceiro campo tolerado pela regra de ausência. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Ausencia_SomenteExames |
| PASSOS | 1. Enviar atestado sem exames<br>2. Conferir listas e status |
| ESPERADO | Listas vazias; status PROCESSADO; nenhuma menção a exame em campos_ausentes que dispare revisão. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Resultado em processados/. |
| RASTREABILIDADE | RF-12; RF-21 · RN-01 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 5 |

## CT-039 Indicador de urgência usa SIM / NAO / INDETERMINADO com sinais e justificativa

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Provar o uso do terceiro estado e a proibição de declarar 'não' em documento ilegível. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Matriz_Receituario_Imagem; Matriz_Atestado_Texto; Matriz_NaoIdentificado_Imagem; Borda_Urgencia_Indeterminada |
| PASSOS | 1. Enviar um documento urgente, um de rotina e um ilegível<br>2. Conferir urgencia, sinais, justificativa e trecho de referência |

| | |
|---|---|
| ESPERADO | URGENTE→SIM; rotina→NAO; ilegível→INDETERMINADO; todo estado acompanhado de sinais encontrados ou do motivo da indeterminação; nenhum INDETERMINADO convertido em NAO. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Resultado persistido. |
| RASTREABILIDADE | RF-13 · técnica: Tabela de decisão · §16 itens 3, 4 e 9 |

## CT-040 Campos contraditórios no mesmo documento geram conflito de contradição interna

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Cobrir divergência entre cabeçalho e corpo do documento. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Conflito_Dados |
| PASSOS | 1. Enviar relatório com dois nomes/idades divergentes<br>2. Conferir qual valor foi extraído, conflitos e destino |
| ESPERADO | Um valor registrado como extraído, o outro preservado na descrição do conflito; conflito CONTRADICAO_INTERNA com gravidade; EM_REVISAO. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Resultado em auditoria/. |
| RASTREABILIDADE | RF-15 · técnica: Análise de risco · §16 item 12 |

## CT-041 Resposta fora do esquema é rejeitada e não vaza para o consumidor

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Validar a barreira Pydantic contra payload malformado do modelo. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Stub do adaptador Gemini configurado para devolver payload inválido. |
| PASSOS | 1. Forçar resposta sem campo obrigatório, com tipo errado e com campo desconhecido<br>2. Observar status, erro e log<br>3. Repetir com o payload correto para provar recuperação |
| ESPERADO | Payload inválido não é aceito silenciosamente: aplica reparo limitado e, persistindo, ERRO_PROCESSAMENTO com código e mensagem segura; campo desconhecido isolado não quebra o consumidor; falha fica registrada no histórico. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Erro registrado; nenhum dado inválido persistido. |
| RASTREABILIDADE | RF-14 · técnica: Contrato · §16 itens 11 e 15 |

## CT-042 Cada campo extraído permite distinguir explícito, ausente e incerto

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Garantir a rastreabilidade de evidência por campo. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Matriz_Guia_Pdf; Ausencia_Paciente_Idade; Qualidade_Foto_BaixoContraste |

| | |
|---|---|
| **PASSOS** | 1. Executar os três documentos (explícito, ausente, incerto)<br>2. Conferir presença de valor, campos_ausentes, campos_incertos e evidência/trecho |
| **ESPERADO** | Os três estados são distinguíveis na resposta e no histórico; trecho de evidência existe quando há valor; explicação interna do modelo não é exposta como prova. |
| **PÓS-CONDIÇÕES** | Evidência anexada. |
| **RASTREABILIDADE** | RF-15 · técnica: Contrato · §16 itens 9 e 12 |

## CT-043 Versão de esquema é declarada em toda resposta

| PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **OBJETIVO** | Permitir evolução do contrato sem quebrar consumidor. |
| **PRÉ-CONDIÇÕES** | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| **PASSOS** | 1. Executar triagens de estados diferentes (sucesso e erro)<br>2. Conferir versao_esquema e versão das regras |
| **ESPERADO** | Toda resposta válida traz versao_esquema; a decisão registra a versão do grafo/regras; nenhuma resposta vem sem versão. |
| **PÓS-CONDIÇÕES** | Evidência anexada. |
| **RASTREABILIDADE** | RF-14; RF-18 · técnica: Contrato · §16 item 12 |

# Confiança e limiar

8 casos · CT-101 a CT-048 · suíte do roteiro de execução

## CT-101 Conflito de gravidade MÉDIA é impeditivo e gera revisão (A1)

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Provar a fronteira da decisão A1 pelo lado que bloqueia, com scores altos para isolar a regra. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Stub de scores em 0,95. |
| MASSA | Conflito_Gravidade_Media |
| PASSOS | 1. Enviar a guia com conflito PRIORIDADE_TEXTO de gravidade MÉDIA<br>2. Conferir gravidade do conflito, status e destino |
| ESPERADO | conflitos com gravidade=MEDIA; score_combinado=0,95 (acima do limiar); status EM_REVISAO; destino FILA_REVISAO_HUMANA; justificativa cita conflito impeditivo. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Resultado em auditoria/. |
| RASTREABILIDADE | RF-16 · RN-02 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 12 |
| OBSERVAÇÕES | A1: impeditivo = ALTA ou MÉDIA. Sem o score alto, o caso não isola a regra. |

## CT-102 Conflito de gravidade BAIXA é registrado e não bloqueia (A1, A3)

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ROTINA | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Provar o outro lado de A1 e a aplicação do peso 0,1 no score de extração (A3). |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Stub de scores conforme A3. |
| MASSA | Conflito_Gravidade_Baixa |
| PASSOS | 1. Enviar atestado com conflito DADOS_PACIENTE de gravidade BAIXA<br>2. Conferir score_extracao, status e destino<br>3. Conferir se o conflito continua visível na resposta |
| ESPERADO | conflito presente em qualidade.conflitos com gravidade=BAIXA; score_extracao=0,90 (1 − 0,1 pelo conflito BAIXA); score_combinado ≥ 0,85; status PROCESSADO; destino PRONTUARIO_ELETRONICO; nenhuma revisão. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Resultado em processados/. |
| RASTREABILIDADE | RF-16; RF-18 · RN-01 · técnica: Valor limite · §16 itens 2 e 12 |
| OBSERVAÇÕES | Contraprova de CT-101: a gravidade muda a decisão, o conflito não desaparece. |

## CT-103 score_extracao segue a fórmula determinística de A3

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Substituir a avaliação subjetiva do score por uma conta verificável e reprodutível. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Motor de score exposto por stub (sem LLM). |

| | |
|---|---|
| **MASSA** | tests/fixtures (qualquer fixture) |
| **PASSOS** | 1. Calcular 1 − 0,2×(obrigatórios ausentes) − 0,1×(incertos) − 0,3/0,2/0,1×(conflitos ALTA/MÉDIA/BAIXA) para quatro combinações<br>2. Comparar com o score_extracao devolvido pela API<br>3. Conferir o piso em 0 quando a soma das penalidades passa de 1 |
| **ESPERADO** | Os quatro resultados batem com a fórmula, com duas casas decimais; piso 0 respeitado; score_combinado = min(classificação, extração); nenhum score é autorrelatado pelo modelo. |
| **PÓS-CONDIÇÕES** | Evidência anexada. |
| **RASTREABILIDADE** | RF-18 · técnica: Contrato · §16 item 8 |
| **OBSERVAÇÕES** | Achado: os expected.json declaram scores ilustrativos (0,91/0,95) que não seguem A3 — o caso valida o motor, não o valor declarado na massa. |

## CT-044 Score combinado é o mínimo entre classificação e extração

**PRIORIDADE ALTA** **CENÁRIO TRANSVERSAL** **TIPO FUNCIONAL** **AUTOMAÇÃO SIM** **AMBIENTE API**

| | |
|---|---|
| **OBJETIVO** | Provar a fórmula aprovada min(classificação, extração) em três combinações. |
| **PRÉ-CONDIÇÕES** | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Stub de scores ativo (FIXTURE_MODE). |
| **PASSOS** | 1. Forçar (0,99; 0,90), (0,80; 0,99) e (0,90; 0,80)<br>2. Conferir score_combinado em cada resposta |
| **ESPERADO** | combinados 0,90 / 0,80 / 0,80 respectivamente; nenhuma média ou produto usado; valor sempre igual ou menor que o menor dos dois scores. |
| **PÓS-CONDIÇÕES** | Evidência anexada. |
| **RASTREABILIDADE** | RF-18 · técnica: Contrato · §16 item 8 |

## CT-045 Score combinado 0,84 (abaixo do limiar) força revisão

**PRIORIDADE ALTA** **CENÁRIO AMBIGUIDADE** **TIPO BORDA** **AUTOMAÇÃO SIM** **AMBIENTE API**

| | |
|---|---|
| **OBJETIVO** | Cobrir a borda inferior do limiar 0,85. |
| **PRÉ-CONDIÇÕES** | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Stub de score ativo (FIXTURE_MODE). |
| **MASSA** | Borda_Score_084 |
| **PASSOS** | 1. Forçar score_combinado em 0,84<br>2. Conferir status, limiar_aplicado e destino |
| **ESPERADO** | limiar_aplicado=0,85; status EM_REVISAO; destino FILA_REVISAO_HUMANA; justificativa cita '0,84 < 0,85'. |
| **PÓS-CONDIÇÕES** | Resultado em auditoria/. |
| **RASTREABILIDADE** | RF-18 · RN-02 · técnica: Valor limite · §16 item 8 |

## CT-046 Score combinado exatamente 0,85 não revisa por esse critério

**PRIORIDADE ALTA** **CENÁRIO ROTINA** **TIPO BORDA** **AUTOMAÇÃO SIM** **AMBIENTE API**

| | |
|---|---|
| **OBJETIVO** | Cobrir a borda superior: o limiar é estrito. |

| | |
|---|---|
| **PRÉ-CONDIÇÕES** | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Stub de score ativo (FIXTURE_MODE). |
| **MASSA** | Borda_Score_085 |
| **PASSOS** | 1. Forçar score_combinado em 0,85<br>2. Conferir status, limiar e destino |
| **ESPERADO** | status PROCESSADO; destino FARMACIA_HOSPITALAR; nenhuma revisão motivada por score; justificativa não cita score abaixo do limiar. |
| **PÓS-CONDIÇÕES** | Resultado em processados/. |
| **RASTREABILIDADE** | RF-18 · RN-01 · técnica: Valor limite · §16 item 8 |

## CT-047 Limiar é configurável por variável de ambiente, com padrão 0,85

**PRIORIDADE MÉDIA** | **CENÁRIO TRANSVERSAL** | **TIPO FUNCIONAL** | **AUTOMAÇÃO SIM** | **AMBIENTE API**

| | |
|---|---|
| **OBJETIVO** | Provar que o limiar não está hard-coded e que o padrão é o aprovado. |
| **PRÉ-CONDIÇÕES** | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| **PASSOS** | 1. Executar com a configuração padrão e conferir limiar_aplicado=0,85<br>2. Subir a aplicação com LIMIAR_CONFIANCA=0,70 e repetir o caso de 0,84<br>3. Conferir decisão nos dois cenários |
| **ESPERADO** | Padrão aplica 0,85; com 0,70 o mesmo documento (0,84) passa a PROCESSADO; a resposta informa o limiar efetivamente aplicado e o histórico registra a configuração usada. |
| **PÓS-CONDIÇÕES** | Configuração revertida ao padrão. |
| **RASTREABILIDADE** | RF-18 · técnica: Valor limite · §16 item 8 |
| **OBSERVAÇÕES** | Nome da variável deve ser confirmado no README da implementação. |

## CT-048 Qualquer conflito impeditivo leva à revisão, independentemente do score

**PRIORIDADE ALTA** | **CENÁRIO AMBIGUIDADE** | **TIPO FUNCIONAL** | **AUTOMAÇÃO SIM** | **AMBIENTE API**

| | |
|---|---|
| **OBJETIVO** | Provar que a presença de conflito vence um score alto. |
| **PRÉ-CONDIÇÕES** | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| **MASSA** | Conflito_Cid_Diagnostico; Conflito_Dose; Conflito_Dados |
| **PASSOS** | 1. Executar os três documentos com score alto (0,91)<br>2. Conferir status, destinos e lista de conflitos |
| **ESPERADO** | Os três terminam EM_REVISAO com FILA_REVISAO_HUMANA apesar do score ≥ limiar; cada um lista seu conflito com tipo, campos e gravidade. |
| **PÓS-CONDIÇÕES** | Resultados em auditoria/. |
| **RASTREABILIDADE** | RF-16 · RN-02 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 12 |

# Decisão e roteamento

15 casos · CT-049 a CT-063 · suíte do roteiro de execução

## CT-049 Receita de rotina vai para FARMACIA_HOSPITALAR

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ROTINA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Validar o destino natural do receituário sem urgência e sem ambiguidade. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Matriz_Receituario_Pdf; Matriz_Receituario_Texto; Escaneado_Receituario_PdfDigitalizado; Diferencial_ReceituarioManuscrito |
| PASSOS | 1. Enviar as receitas de rotina<br>2. Conferir destino_principal, destinos e status |
| ESPERADO | destino_principal=FARMACIA_HOSPITALAR; destinos com um único item; status PROCESSADO; requer_auditoria_humana=false; notificação ausente. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Resultado em processados/. |
| RASTREABILIDADE | RF-20 · RN-01 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 2 |

## CT-050 Guia de procedimento eletiva vai para AUDITORIA_AUTORIZACOES

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ROTINA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Validar o destino da guia quando não há urgência. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Matriz_Guia_Pdf; Matriz_Guia_Texto; Escaneado_Guia_PdfDigitalizado; Diferencial_GuiaTiss |
| PASSOS | 1. Enviar as guias de rotina<br>2. Conferir destino e status |
| ESPERADO | destino AUDITORIA_AUTORIZACOES; status PROCESSADO; nenhuma notificação. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Resultado em processados/. |
| RASTREABILIDADE | RF-20 · RN-01 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 2 |

## CT-051 Laudo, alta e atestado de rotina vão para PRONTUARIO_ELETRONICO

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ROTINA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Validar o agrupamento de três tipos no mesmo destino. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Matriz_LaudoLaboratorial_Pdf; Matriz_LaudoDeImagem_Texto; Matriz_RelatorioDeAlta_Pdf; Matriz_Atestado_Pdf; Matriz_Atestado_Imagem; Qualidade_Foto_Rotacionada; Diferencial_CarimboSobreposto |
| PASSOS | 1. Enviar os documentos de rotina dos três tipos<br>2. Conferir destino e status |

| | |
|---|---|
| ESPERADO | Todos com destino PRONTUARIO_ELETRONICO e status PROCESSADO; sem revisão e sem alerta. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Resultados em processados/. |
| RASTREABILIDADE | RF-20 · RN-01 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 2 |

## CT-052 Urgência sem ambiguidade usa apenas FILA_URGENCIA_MEDICA com alerta

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO URGÊNCIA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Provar que a auditoria da urgência acontece na própria fila urgente (R1 do contrato). |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Matriz_Receituario_Imagem; Matriz_LaudoDeImagem_Pdf; Matriz_Guia_Imagem |
| PASSOS | 1. Enviar os três documentos urgentes sem ambiguidade<br>2. Conferir destinos, status e notificação |
| ESPERADO | destinos=[FILA_URGENCIA_MEDICA] (sem FILA_REVISAO_HUMANA); status PROCESSADO; requer_auditoria_humana=false; notificação REGISTRADA; nenhum dos três entra em revisão. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Evento de alerta no histórico; objetos em processados/urgentes/. |
| RASTREABILIDADE | RF-20; RF-22 · RN-03 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 3 |

## CT-053 Urgência + ilegibilidade gera os dois destinos e um único alerta

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO URGÊNCIA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Validar a decisão composta da tabela §8.2. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Simultaneo_Urgencia_Ilegivel |
| PASSOS | 1. Enviar receita urgente parcialmente ilegível<br>2. Conferir destinos, campos_incertos e notificação |
| ESPERADO | destinos=[FILA_URGENCIA_MEDICA, FILA_REVISAO_HUMANA] nesta ordem; requer_auditoria_humana=true; notificação gerada uma única vez; campos_incertos indica o atributo ilegível (ex.: dosagem). |
| PÓS-CONDIÇÕES | Resultado em auditoria/ e alerta registrado. |
| RASTREABILIDADE | RF-20; RF-21; RF-22 · RN-02; RN-03 · técnica: Tabela de decisão · §16 itens 3, 4 e 7 |

## CT-054 Urgência + score baixo também gera dois destinos

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Cobrir a combinação de urgência com falha de confiança. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Stub de score ativo (FIXTURE_MODE). |
| MASSA | Simultaneo_Urgencia_Score |
| PASSOS | 1. Forçar score 0,70 em laudo com urgência<br>2. Conferir destinos e justificativa |

| | |
|---|---|
| ESPERADO | destinos com FILA_URGENCIA_MEDICA e FILA_REVISAO_HUMANA; justificativa cita urgência e score abaixo do limiar; alerta registrado. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Resultado em auditoria/. |
| RASTREABILIDADE | RF-21 · RN-02 · técnica: Tabela de decisão · §16 itens 3 e 8 |

## CT-055 Rótulo ROTINA no cabeçalho não prevalece sobre sinais de urgência no corpo

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO URGÊNCIA | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Evitar que a prioridade declarada no documento ofusque o conteúdo clínico. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Conflito_Prioridade |
| PASSOS | 1. Enviar guia marcada ROTINA com texto de urgência e sinais críticos<br>2. Conferir prioridade, conflitos e destinos |
| ESPERADO | prioridade=URGENTE; conflito PRIORIDADE_TEXTO registrado; destinos com FILA_URGENCIA_MEDICA e FILA_REVISAO_HUMANA; nenhuma rota só de rotina. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Resultado em auditoria/. |
| RASTREABILIDADE | RF-07; RF-16 · RN-03 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 3 |

## CT-056 Tipo fora da taxonomia cai na revisão humana por destino não mapeado

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Validar a última linha da tabela §8.2. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Matriz_Outro_Pdf; Matriz_Outro_Imagem; Matriz_Outro_Texto |
| PASSOS | 1. Enviar os documentos fora da taxonomia<br>2. Conferir destino e motivo |
| ESPERADO | destino FILA_REVISAO_HUMANA; status EM_REVISAO; nenhuma notificação (não há urgência); justificativa cita destino não mapeado. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Resultado em auditoria/. |
| RASTREABILIDADE | RF-21 · RN-02 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 4 |

## CT-057 Toda revisão informa código e motivo

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Garantir que a fila humana seja acionável, não apenas um status. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Ausencia_Paciente_Nome; Ausencia_Diagnostico; Borda_Score_084 |
| PASSOS | 1. Executar os três documentos que revisam por motivos diferentes<br>2. Conferir o motivo registrado em cada decisão |

| | |
|---|---|
| ESPERADO | Cada decisão traz o motivo específico (campo ausente nomeado, score abaixo do limiar, conflito etc.) e as regras acionadas; nenhuma revisão sem motivo. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Motivos no histórico. |
| RASTREABILIDADE | RF-21 · RN-02 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 12 |

## CT-058 Os 5 campos obrigatórios forçam revisão individualmente

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Provar campo a campo a regra de RF-21, sem agregar indevidamente. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Ausencia_Paciente_Nome; Ausencia_Paciente_Idade; Ausencia_Medico_Nome; Ausencia_Medico_Crm; Ausencia_Diagnostico |
| PASSOS | 1. Enviar os 5 documentos, um por vez<br>2. Conferir status e o campo citado em campos_ausentes |
| ESPERADO | 5/5 em EM_REVISAO com FILA_REVISAO_HUMANA; em cada um, exatamente o campo faltante aparece em campos_ausentes e na justificativa. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Resultados em auditoria/. |
| RASTREABILIDADE | RF-21 · RN-02 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 5 |

## CT-059 Os 3 campos tolerados (CID, medicamentos, exames) não forçam revisão

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ROTINA | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Provar o contraponto de RF-21 e a decisão confirmada nº 3. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Ausencia_SomenteCid; Ausencia_SomenteMedicamentos; Ausencia_SomenteExames |
| PASSOS | 1. Enviar os 3 documentos<br>2. Conferir status e destino |
| ESPERADO | 3/3 PROCESSADO com destino de rotina; as ausências aparecem registradas, mas não como motivo de revisão. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Resultados em processados/. |
| RASTREABILIDADE | RF-21 · RN-01 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 5 |

## CT-060 Evento de notificação contém os campos exigidos e nunca afirma entrega externa

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO URGÊNCIA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Validar o conteúdo do alerta simulado e a proibição de alegar integração real. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Matriz_LaudoDeImagem_Pdf; Conflito_AltoRisco |

| | |
|---|---|
| PASSOS | 1. Enviar documentos urgentes<br>2. Inspecionar o bloco de notificação na resposta e no histórico |
| ESPERADO | Notificação com identificador do documento, prioridade, canal lógico, motivo, timestamp e status REGISTRADA/SIMULADO; nenhuma menção a Slack/e-mail entregue; nenhuma chamada externa no log. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Evento no histórico. |
| RASTREABILIDADE | RF-22 · RN-03 · técnica: Contrato · §16 item 7 |

## CT-061 Toda decisão tem justificativa estruturada e rastreável

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Garantir auditoria: sem justificativa não há decisão válida. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Matriz_Receituario_Pdf; Borda_Score_084; Simultaneo_Urgencia_Ilegivel |
| PASSOS | 1. Executar um caso de rotina, um de revisão e um de urgência+revisão<br>2. Conferir justificativa e regras acionadas |
| ESPERADO | Todas as respostas trazem justificativa concisa, sem alegar certeza clínica; as regras acionadas aparecem por identificador (RF/RN); nenhuma justificativa vazia ou genérica. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Justificativas no histórico. |
| RASTREABILIDADE | RF-23 · RN-05 · técnica: Contrato · §16 item 12 |

## CT-062 Decisão é reprodutível a partir dos mesmos sinais e registra versões

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Provar determinismo do grafo de decisão. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Stub de sinais ativo. |
| PASSOS | 1. Executar 3 vezes a mesma entrada com os mesmos sinais forçados<br>2. Comparar destino, status e justificativa<br>3. Conferir versão do grafo/regras e timestamps |
| ESPERADO | As três execuções produzem a mesma decisão; a versão do grafo/regras é registrada; timestamps de início e fim existem e são coerentes. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Evidência anexada. |
| RASTREABILIDADE | RF-19 · técnica: Contrato · §16 item 12 |

## CT-063 Destino lógico é registrado como simulado, sem transmissão externa

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Evitar que a demonstração sugira integração com prontuário, farmácia ou operadora. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Matriz_Receituario_Pdf; Matriz_Guia_Pdf; Matriz_LaudoLaboratorial_Pdf |

| | |
|---|---|
| **PASSOS** | 1. Executar triagens dos três destinos de rotina<br>2. Conferir texto da interface/resposta sobre simulação e ausência de chamadas externas |
| **ESPERADO** | Resposta e interface declaram destino lógico/simulado; nenhuma chamada de rede para sistemas hospitalares no log; nenhuma afirmação de transmissão. |
| **PÓS-CONDIÇÕES** | Evidência anexada. |
| **RASTREABILIDADE** | RF-20; RF-24 · técnica: Tabela de decisão · §16 itens 7 e 15 |

# Persistência e histórico

8 casos · CT-065 a CT-072 · suíte do roteiro de execução

## CT-065 Falha de persistência é informada e nunca aparece como sucesso

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO ERRO | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Cobrir o princípio de RF-24: sem storage, não há confirmação. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Credencial OCI inválida simulada. |
| MASSA | Matriz_Guia_Pdf |
| PASSOS | 1. Executar triagem com o bucket indisponível<br>2. Conferir HTTP, status e mensagem<br>3. Repetir após restabelecer o storage |
| ESPERADO | ERRO_PERSISTENCIA com mensagem segura e indicação de reenvio; nenhuma resposta afirma documento armazenado; após restabelecer, o reenvio conclui normalmente. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Erro registrado; nenhum objeto fantasma. |
| RASTREABILIDADE | RF-24 · técnica: Análise de risco · §16 item 10 |

## CT-066 Original e resultado são persistidos no OCI

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ROTINA | TIPO INTEGRAÇÃO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Provar a persistência dos dois objetos exigidos. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Bucket Always Free acessível. |
| MASSA | Matriz_Receituario_Pdf |
| PASSOS | 1. Executar a triagem até o estado terminal<br>2. Listar o bucket nos prefixos de recebidos e de resultado<br>3. Abrir o objeto de resultado e comparar com a resposta da API |
| ESPERADO | Original presente em recebidos/...; resultado JSON presente no prefixo do estado; conteúdo do objeto igual ao da API; caminho informado na resposta corresponde ao objeto real. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Objetos armazenados. |
| RASTREABILIDADE | RF-28 · RN-04 · técnica: Caso de uso · §16 item 10 |

## CT-067 Objetos são segregados por estado funcional

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Garantir que caso em revisão não fica no mesmo prefixo de caso processado. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Matriz_Receituario_Pdf; Ausencia_Paciente_Nome |
| PASSOS | 1. Executar uma triagem de rotina e uma que vá para revisão<br>2. Comparar os caminhos devolvidos |

| | |
|---|---|
| ESPERADO | Rotina em processados/...; revisão em auditoria/...; nenhum objeto de revisão em processados/; padrão recebidos/{ano}/{mes}/{id}/original preservado. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Objetos nos prefixos corretos. |
| RASTREABILIDADE | RF-29 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 10 |

## CT-068 Resposta informa armazenamento lógico sem URL pública nem credencial

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Conciliar RF-30 com a exigência de não expor segredo. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Matriz_Guia_Pdf |
| PASSOS | 1. Executar uma triagem<br>2. Inspecionar armazenamento_oci e o corpo inteiro da resposta |
| ESPERADO | Resposta traz bucket lógico, caminho do objeto e status de persistência; nenhuma URL pré-assinada, chave, token ou namespace sensível; nenhum base64 de credencial. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Evidência anexada. |
| RASTREABILIDADE | RF-30 · técnica: Contrato · §16 itens 10 e 13 |

## CT-069 Recursos OCI são Always Free e não estão hard-coded

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO NÃO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Validar custo e configurabilidade da persistência. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| PASSOS | 1. Revisar a configuração de recursos na conta OCI<br>2. Trocar bucket/namespace por variável de ambiente e executar a triagem<br>3. Conferir o consumo no painel OCI |
| ESPERADO | Apenas recursos Always Free em uso; nenhum bucket ou namespace no código; a aplicação funciona apontando para outro bucket configurado; consumo compatível com o free tier. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Configuração documentada. |
| RASTREABILIDADE | RF-28; RF-29 · RN-06 · técnica: Análise de risco · §16 item 10 |
| OBSERVAÇÕES | Nome dos buckets é configuração de ambiente, conforme RF-28. |

## CT-070 Histórico devolve eventos ordenados e completos por documento_id

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Validar a rastreabilidade mínima de §9.3. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Matriz_Receituario_Pdf |

| | |
|---|---|
| **PASSOS** | 1. Executar uma triagem<br>2. Chamar GET /api/v1/triagens/{id}/historico<br>3. Conferir campos e ordenação |
| **ESPERADO** | Lista com evento_id, documento_id, tipo_evento, criado_em, ator, status_anterior, status_novo, motivo, versao_esquema e correlação; ordem cronológica crescente; sem lacunas entre recebimento e decisão. |
| **PÓS-CONDIÇÕES** | Histórico consultável. |
| **RASTREABILIDADE** | RF-26 · RN-04; RN-05 · técnica: Contrato · §16 item 11 |

## CT-071 Histórico de documento inexistente retorna 404 e não vaza outro documento

**PRIORIDADE MÉDIA** **CENÁRIO ERRO** **TIPO FUNCIONAL NEGATIVO** **AUTOMAÇÃO SIM** **AMBIENTE API**

| | |
|---|---|
| **OBJETIVO** | Cobrir isolamento entre triagens. |
| **PRÉ-CONDIÇÕES** | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| **MASSA** | Matriz_Receituario_Pdf |
| **PASSOS** | 1. Consultar histórico com ID inexistente<br>2. Consultar com ID de outro remetente, se houver autenticação<br>3. Conferir códigos e corpos |
| **ESPERADO** | 404 DOCUMENTO_NAO_ENCONTRADO para ID inexistente; quando a autorização estiver implementada, 403 para documento de outro usuário; nenhum conteúdo de terceiro na resposta. |
| **PÓS-CONDIÇÕES** | Nenhum dado exposto. |
| **RASTREABILIDADE** | RF-26 · técnica: Partição de equivalência · §16 itens 11 e 13 |

## CT-072 Reprocessamento gera novo evento sem apagar o resultado anterior

**PRIORIDADE BAIXA** **CENÁRIO AMBIGUIDADE** **TIPO FUNCIONAL** **AUTOMAÇÃO SIM** **AMBIENTE API**

| | |
|---|---|
| **OBJETIVO** | Cobrir correção/reprocessamento previsto em §9.3 e §4. |
| **PRÉ-CONDIÇÕES** | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| **MASSA** | Ausencia_Paciente_Nome |
| **PASSOS** | 1. Reprocessar manualmente uma triagem em revisão (se habilitado)<br>2. Consultar o histórico<br>3. Conferir valor anterior preservado |
| **ESPERADO** | Novo evento com ator, motivo e status novo; resultado anterior preservado; nenhuma sobrescrita silenciosa; se o recurso não existir, deve constar como fora do MVP e o caso vira 'não aplicável'. |
| **PÓS-CONDIÇÕES** | Histórico consistente. |
| **RASTREABILIDADE** | RF-26 · técnica: Contrato · §16 item 11 |
| **OBSERVAÇÕES** | Reprocessamento manual é opcional no MVP (§4). |

# API e erros

9 casos · CT-064 a CT-080 · suíte do roteiro de execução

## CT-064 Falha do grafo/notificação não apaga a triagem já calculada

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ERRO | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Cobrir o fallback de exceções internas. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Stub que força exceção no nó de notificação. |
| MASSA | Matriz_LaudoDeImagem_Pdf |
| PASSOS | 1. Forçar falha na geração do evento de alerta<br>2. Conferir status, destinos e registro da falha |
| ESPERADO | Triagem preservada com destino urgente; falha do evento registrada de forma rastreável; nenhum falso sucesso de alerta e nenhum dado perdido. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Falha no histórico. |
| RASTREABILIDADE | RF-24 · técnica: Análise de risco · §16 itens 7 e 10 |

## CT-073 GET de triagem devolve o payload completo no estado terminal

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Validar o contrato de §9.2 campo a campo. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Matriz_RelatorioDeAlta_Pdf |
| PASSOS | 1. Submeter e aguardar o estado terminal<br>2. Comparar a resposta com o esquema esperado |
| ESPERADO | 200 OK com status, documento_id, classificacao, dados_extraidos, qualidade, decisao_roteamento, armazenamento_oci e versao_esquema; campos nulos aparecem como null (não ausentes); tipos corretos. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Payload validado. |
| RASTREABILIDADE | RF-25 · técnica: Contrato · §16 item 11 |

## CT-074 Consulta de ID inexistente retorna 404 DOCUMENTO_NAO_ENCONTRADO

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Cobrir o erro de leitura previsto em §10.1. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| PASSOS | 1. Chamar GET /api/v1/triagens/DOC-INEXISTENTE<br>2. Chamar o histórico do mesmo ID |
| ESPERADO | 404 com código DOCUMENTO_NAO_ENCONTRADO e mensagem segura nas duas rotas; nenhum stack trace. |

| | |
|---|---|
| PÓS-CONDIÇÕES | Nenhum dado criado. |
| RASTREABILIDADE | RF-25 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 11 |

## CT-075 Acesso a documento de outro usuário retorna 403 quando a autorização existir

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO SEGURANÇA | AUTOMAÇÃO NÃO | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Registrar o limite de acesso exigido antes de qualquer exposição pública — autenticação está fora do MVP (A8), mas é pré-requisito para sair da demonstração local. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Autenticação/autorização implementada (fora do MVP, A8). |
| PASSOS | 1. Autenticar como usuário A e submeter triagem<br>2. Autenticar como usuário B e consultar o ID de A<br>3. Conferir código e corpo |
| ESPERADO | 403 NAO_AUTORIZADO sem revelar existência ou conteúdo do documento; log com correlação e sem dado clínico. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Acesso negado registrado. |
| RASTREABILIDADE | RF-27 · técnica: Análise de risco · §16 item 13 |
| OBSERVAÇÕES | A8: autenticação fora do MVP (demo local). NAO APLICAVEL no MVP; BLOQUEADO se a aplicação for exposta publicamente sem auth. |

## CT-076 Health check responde sem expor segredo nem dado clínico

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Provar o endpoint de disponibilidade de §10. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| PASSOS | 1. Chamar GET /api/v1/health com as dependências no ar<br>2. Derrubar o storage e repetir<br>3. Inspecionar o corpo |
| ESPERADO | 200 quando tudo responde; 503 quando dependência essencial falha; corpo sem credencial, namespace, string de conexão ou dado clínico. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Nenhum efeito colateral. |
| RASTREABILIDADE | RF-27 · técnica: Contrato · §16 item 13 |

## CT-077 Erro interno e indisponibilidade de dependência usam envelopes seguros

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ERRO | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Cobrir 500, 502, 503 e 504 com mensagem utilizável. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Stubs de falha do Gemini. |
| PASSOS | 1. Forçar erro interno, timeout do provedor e indisponibilidade<br>2. Comparar códigos, mensagens e ausência de stack trace |

| | |
|---|---|
| ESPERADO | Mapeamento coerente (500 ERRO_INTERNO, 502 PROVEDOR_INDISPONIVEL, 503 SERVICO_INDISPONIVEL, 504 TIMEOUT); mensagem indica ação possível (reenviar/consultar ID); identificador de correlação presente; nenhum prompt, chave ou stack trace. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Falhas registradas. |
| RASTREABILIDADE | RF-24; RF-25 · técnica: Contrato · §16 itens 13 e 15 |

## CT-078 Gemini indisponível aplica retry limitado e resulta em erro ou revisão conforme o risco

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ERRO | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Cobrir a linha 'Gemini indisponível/timeout' de §12. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Stub de timeout do adaptador. |
| MASSA | Matriz_LaudoDeImagem_Pdf |
| PASSOS | 1. Forçar timeout na primeira tentativa<br>2. Observar tentativas e resultado final<br>3. Repetir com falha persistente |
| ESPERADO | Retry limitado e registrado; em falha persistente, ERRO_PROCESSAMENTO (ou EM_REVISAO quando o documento já indica risco); nenhuma triagem marcada como concluída sem análise. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Falha no histórico; reenvio possível. |
| RASTREABILIDADE | RF-24 · técnica: Análise de risco · §16 itens 3 e 10 |
| OBSERVAÇÕES | Número de retries e timeout são PENDENTE (§15). |

## CT-079 PDF protegido e PDF corrompido terminam em ERRO_PROCESSAMENTO com código distinto

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ERRO | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Separar as duas causas de ilegibilidade técnica. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| MASSA | Qualidade_Pdf_ComSenha; Qualidade_Pdf_Corrompido |
| PASSOS | 1. Enviar o PDF protegido (senha de teste mediflow123, se houver suporte)<br>2. Enviar o PDF truncado em 40%<br>3. Conferir status, erro.codigo e mensagem |
| ESPERADO | status ERRO_PROCESSAMENTO nos dois; códigos PDF_PROTEGIDO e PDF_CORROMPIDO; sem classificação nem dados extraídos; mensagem segura; nenhum objeto de resultado marcado como sucesso. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Erros registrados. |
| RASTREABILIDADE | RF-24; RF-04 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 1 |

## CT-080 Nenhuma resposta expõe segredo, prompt ou stack trace

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ERRO | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Verificação transversal de vazamento em todos os estados de erro. |

| | |
|---|---|
| **PRÉ-CONDIÇÕES** | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| **MASSA** | Validacao_*; Qualidade_Pdf_* |
| **PASSOS** | 1. Executar todos os casos de erro mapeados<br>2. Buscar no corpo, nos logs e na interface padrões de chave, token, prompt, variável de ambiente e stack trace |
| **ESPERADO** | Nenhuma ocorrência encontrada; mensagens citam apenas o necessário para o usuário agir; logs técnicos ficam restritos ao servidor. |
| **PÓS-CONDIÇÕES** | Evidência anexada. |
| **RASTREABILIDADE** | RF-25; RF-27 · técnica: Contrato · §16 item 13 |

# Interface

9 casos · CT-081 a CT-089 · suíte do roteiro de execução

## CT-081 Tela de envio aceita arquivo ou texto e exige origem

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ROTINA | TIPO USABILIDADE | AUTOMAÇÃO PARCIAL | AMBIENTE INTERFACE

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Validar o caminho de entrada do usuário remetente. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | Interface React publicada apontando para a API de homologação. |
| PASSOS | 1. Abrir a tela de triagem<br>2. Enviar um arquivo por seleção e, em outra execução, digitar texto<br>3. Preencher canal de origem e acionar Enviar |
| ESPERADO | A tela permite as duas formas de entrada (mutuamente exclusivas), exibe o arquivo escolhido, exige origem e bloqueia envio vazio; o envio chega à API e a tela passa a mostrar o acompanhamento. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Triagem criada. |
| RASTREABILIDADE | RF-27 · técnica: Caso de uso · §16 item 13 |

## CT-082 Interface representa todos os estados do processamento

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO USABILIDADE | AUTOMAÇÃO PARCIAL | AMBIENTE INTERFACE

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Cobrir a lista de estados de §11 item 3, inclusive erro. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | Interface React no ar; stubs disponíveis para forçar estados. |
| MASSA | Matriz_Receituario_Pdf; Ausencia_Paciente_Nome; Qualidade_Pdf_Corrompido |
| PASSOS | 1. Acompanhar uma triagem de rotina, uma de revisão e uma com erro<br>2. Conferir o rótulo de estado exibido em cada fase |
| ESPERADO | Estados aguardando, enviando, recebido, processando, processado, em revisão e erro são visualmente distinguíveis; a tela não fica presa em 'processando' quando o estado terminal chega; o polling respeita o intervalo configurado. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Nenhum estado inconsistente. |
| RASTREABILIDADE | RF-27 · técnica: Caso de uso · §16 item 13 |

## CT-083 Resultado exibe todos os blocos exigidos pela especificação

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO USABILIDADE | AUTOMAÇÃO PARCIAL | AMBIENTE INTERFACE

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Garantir que o operador vê o suficiente para agir sem abrir o JSON. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | Interface React no ar. |
| MASSA | Simultaneo_Urgencia_Ilegivel |
| PASSOS | 1. Abrir o resultado de uma triagem completa<br>2. Conferir cada bloco na tela |
| ESPERADO | A tela mostra tipo, especialidade, prioridade, scores, dados extraídos, ausências/incertezas, conflitos, destino(s), justificativa, status do alerta e status de persistência — sem exigir inspeção do payload. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Evidência (print) anexada. |
| RASTREABILIDADE | RF-27 · técnica: Caso de uso · §16 item 13 |

## CT-084 Urgência tem destaque acessível por texto e não apenas por cor

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO URGÊNCIA | TIPO USABILIDADE | AUTOMAÇÃO NÃO | AMBIENTE INTERFACE

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Cobrir requisito de acessibilidade de §11 item 5. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | Interface React no ar. |
| MASSA | Matriz_LaudoDeImagem_Pdf |
| PASSOS | 1. Abrir um resultado urgente<br>2. Verificar rótulo textual de urgência, contraste e leitura em escala de cinza |
| ESPERADO | A urgência é identificada por texto explícito além da cor; contraste atende leitura; nenhuma informação depende só de cor. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Evidência (print) anexada. |
| RASTREABILIDADE | RF-27 · técnica: Análise de risco · §16 item 13 |

## CT-085 Ausência é exibida como 'não identificado no documento' e sugestão não vira extração

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO USABILIDADE | AUTOMAÇÃO PARCIAL | AMBIENTE INTERFACE

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Evitar que o operador leia inferência como dado do documento. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | Interface React no ar. |
| MASSA | Ausencia_Paciente_Idade; Matriz_NaoIdentificado_Texto |
| PASSOS | 1. Abrir resultado com idade ausente<br>2. Abrir resultado de documento ilegível<br>3. Conferir o texto exibido nos campos vazios |
| ESPERADO | Campos ausentes aparecem como 'não identificado no documento' (nunca em branco silencioso); nenhum valor sugerido é apresentado como extraído; se houver sugestão, ela é rotulada como sugestão. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Evidência (print) anexada. |
| RASTREABILIDADE | RF-27; RF-15 · técnica: Caso de uso · §16 itens 9 e 13 |

## CT-086 Erros na interface orientam a ação e não expõem detalhe interno

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ERRO | TIPO USABILIDADE | AUTOMAÇÃO PARCIAL | AMBIENTE INTERFACE

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Validar §11 item 7. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | Interface React no ar. |
| MASSA | Validacao_ArquivoDocx; Validacao_ArquivoGrande; Qualidade_Pdf_Corrompido |
| PASSOS | 1. Provocar erro de formato, de tamanho e de documento corrompido<br>2. Ler a mensagem exibida |
| ESPERADO | Cada erro indica ação possível (corrigir arquivo, tentar novamente, consultar ID); nenhum stack trace, prompt ou segredo na tela; mensagem em português claro. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Evidência (print) anexada. |
| RASTREABILIDADE | RF-27 · técnica: Caso de uso · §16 item 13 |

## CT-087 Histórico na interface é ordenado por data com status e motivo

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO USABILIDADE | AUTOMAÇÃO PARCIAL | AMBIENTE INTERFACE

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Validar §11 item 8. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | Interface React no ar. |
| MASSA | Matriz_Receituario_Pdf |

| | |
|---|---|
| PASSOS | 1. Abrir o histórico de uma triagem com vários eventos<br>2. Conferir ordem, data, status e motivo |
| ESPERADO | Eventos em ordem cronológica com data/hora, status anterior→novo e motivo; nenhum evento oculto ou fora de ordem. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Evidência (print) anexada. |
| RASTREABILIDADE | RF-27; RF-26 · técnica: Caso de uso · §16 item 11 |

## CT-088 Interface esclarece que destinos, alertas e fila são simulados no MVP

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO USABILIDADE | AUTOMAÇÃO PARCIAL | AMBIENTE INTERFACE

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Evitar promessa de integração não entregue. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | Interface React no ar. |
| MASSA | Matriz_Receituario_Pdf; Matriz_LaudoDeImagem_Pdf |
| PASSOS | 1. Abrir tela de resultado e a fila de revisão<br>2. Procurar o aviso de simulação |
| ESPERADO | Aviso visível de que destinos e alertas são simulados e de que a fila é lógica, sem aprovação/rejeição humana no MVP; nenhum botão sugere decisão do auditor. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Evidência (print) anexada. |
| RASTREABILIDADE | RF-27 · técnica: Caso de uso · §16 itens 7 e 15 |

## CT-089 Validação de tipo e tamanho acontece no cliente e é refeita na API

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO ERRO | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO PARCIAL | AMBIENTE AMBOS

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Provar defesa em profundidade: usabilidade no cliente, segurança no servidor. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | Interface React no ar. |
| MASSA | Validacao_ArquivoDocx; Validacao_ArquivoGrande |
| PASSOS | 1. Selecionar arquivo com extensão não permitida na tela<br>2. Selecionar arquivo acima do limite na tela<br>3. Enviar diretamente à API, ignorando a tela, um arquivo inválido |
| ESPERADO | A tela impede o envio com mensagem clara (formatos aceitos: PDF, JPG, PNG, WEBP e TXT; limites de 10 MB e 20 páginas); a API rejeita igualmente com 415/413 quando chamada diretamente; nenhum dos dois caminhos chega ao modelo. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Nenhum objeto gravado. |
| RASTREABILIDADE | RF-03; RF-27 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 13 |

# Não funcionais

11 casos · CT-090 a CT-100 · suíte do roteiro de execução

## CT-090 Nenhum caso urgente é roteado apenas como rotina

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO URGÊNCIA | TIPO NÃO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Verificação agregada de segurança clínica sobre toda a massa urgente. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Bateria completa disponível. |
| MASSA | Matriz_Receituario_Imagem; Matriz_LaudoDeImagem_*; Matriz_Guia_Imagem; Conflito_AltoRisco; Simultaneo_Urgencia_*; Conflito_Prioridade |
| PASSOS | 1. Executar os 7 documentos com sinal de urgência<br>2. Conferir destino de cada um<br>3. Repetir a bateria 3 vezes para detectar não determinismo |
| ESPERADO | 7/7 com FILA_URGENCIA_MEDICA presente nos destinos e alerta registrado, em todas as 3 execuções; nenhuma execução isolada roteia urgência apenas para destino de rotina. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Evidência anexada. |
| RASTREABILIDADE | RNF-02 · RN-02; RN-03 · técnica: Análise de risco · §16 item 3 |
| OBSERVAÇÕES | Requisito de segurança clínica: falha aqui bloqueia o MVP. |

## CT-091 Indisponibilidade de dependências é observável e não perde documento

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ERRO | TIPO NÃO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Validar confiabilidade com falhas de Gemini e de OCI. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Stubs de indisponibilidade. |
| MASSA | Matriz_Guia_Pdf |
| PASSOS | 1. Derrubar Gemini durante a análise<br>2. Derrubar o storage durante a gravação<br>3. Restabelecer e reprocessar |
| ESPERADO | Os dois cenários geram status de erro observável e rastreável; o original não é perdido; o reenvio conclui com sucesso; nenhum sucesso falso é reportado. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Evidência anexada. |
| RASTREABILIDADE | RNF-03 · técnica: Análise de risco · §16 item 10 |

## CT-092 Saída é JSON válido e tipado contra o contrato versionado

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO NÃO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Garantir interoperabilidade do payload. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | Ambiente com o schema do projeto publicado (Pydantic/OpenAPI). |
| MASSA | Matriz_* |

| | |
|---|---|
| PASSOS | 1. Coletar as respostas de uma execução completa da matriz<br>2. Validar cada resposta contra o schema<br>3. Conferir versão declarada |
| ESPERADO | 100% das respostas válidas; nenhum campo extra não previsto; enums apenas com valores permitidos; versão declarada presente. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Relatório de validação anexado. |
| RASTREABILIDADE | RNF-06 · técnica: Contrato · §16 item 11 |

## CT-093 Latência por etapa é medida, inclusive no fluxo urgente

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO URGÊNCIA | TIPO NÃO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Criar base para a meta de agilidade ainda pendente. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Instrumentação de tempo habilitada. |
| MASSA | Matriz_LaudoDeImagem_Pdf |
| PASSOS | 1. Executar 10 triagens urgentes<br>2. Coletar tempo de upload, inferência, decisão e persistência<br>3. Registrar mediana e p95 |
| ESPERADO | Tempos por etapa registrados e recuperáveis; resultado reprodutível entre execuções; valor medido documentado para definição da meta. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Relatório de latência anexado. |
| RASTREABILIDADE | RNF-07 · técnica: Análise de risco · §16 item 12 |
| OBSERVAÇÕES | A7: metas numéricas ficaram fora do MVP; o caso mede e registra por etapa, sem aprovar. |

## CT-094 Somente dados fictícios e nenhum segredo em repositório, logs ou respostas

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO NÃO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO PARCIAL | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Validar privacidade e higiene de credenciais. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | Repositório clonado e ambiente de homologação. |
| MASSA | tests/fixtures (67 documentos) |
| PASSOS | 1. Varrer o repositório por credenciais e dados pessoais reais<br>2. Varrer logs de execução<br>3. Varrer corpos de resposta e interface |
| ESPERADO | Nenhuma credencial versionada; documentos com marca de fictício; logs sem nome de paciente completo e sem chave; .env fora do Git; nenhum dado de pessoa real; retenção declarada até o fim do hackathon (A7). |
| PÓS-CONDIÇÕES | Evidência anexada. |
| RASTREABILIDADE | RNF-08 · técnica: Análise de risco · §16 itens 13 e 15 |

## CT-095 README, diagrama e separação do adaptador estão atualizados

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO NÃO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO NÃO | AMBIENTE REPOSITÓRIO

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Validar manutenibilidade do entregável. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | Repositório na versão da entrega. |

| | |
|---|---|
| **PASSOS** | 1. Ler README e conferir arquitetura, grafo de decisão e instruções de execução<br>2. Verificar se o adaptador LLM está isolado do restante<br>3. Executar os comandos documentados em ambiente limpo |
| **ESPERADO** | README descreve arquitetura, grafo e execução; comandos funcionam como documentado; o adaptador é substituível sem tocar nas regras; histórico de commits rastreável. |
| **PÓS-CONDIÇÕES** | Evidência anexada. |
| **RASTREABILIDADE** | RNF-09 · técnica: Inspeção · §16 item 14 |

## CT-096 Modelo é substituível sem refazer as regras de decisão

**PRIORIDADE MÉDIA** | **CENÁRIO TRANSVERSAL** | **TIPO NÃO FUNCIONAL** | **AUTOMAÇÃO SIM** | **AMBIENTE API**

| | |
|---|---|
| **OBJETIVO** | Provar o teste contratual do adaptador. |
| **PRÉ-CONDIÇÕES** | Adaptador Gemini isolado atrás de interface. |
| **PASSOS** | 1. Trocar o adaptador por um stub equivalente<br>2. Executar a bateria de decisão<br>3. Comparar decisões com a execução original |
| **ESPERADO** | Mesmas decisões para os mesmos sinais; nenhuma regra de negócio alterada na troca; apenas a camada de integração muda. |
| **PÓS-CONDIÇÕES** | Evidência anexada. |
| **RASTREABILIDADE** | RNF-10 · técnica: Análise de risco · §16 item 15 |

## CT-097 Os três fluxos obrigatórios são demonstráveis de ponta a ponta

**PRIORIDADE MÉDIA** | **CENÁRIO TRANSVERSAL** | **TIPO NÃO FUNCIONAL** | **AUTOMAÇÃO NÃO** | **AMBIENTE API**

| | |
|---|---|
| **OBJETIVO** | Validar usabilidade e completude da demonstração do MVP. |
| **PRÉ-CONDIÇÕES** | Ambiente de demonstração com os 12 fixtures do kit. |
| **MASSA** | Matriz_Receituario_Pdf; Matriz_LaudoDeImagem_Pdf; Ausencia_Paciente_Nome |
| **PASSOS** | 1. Executar o fluxo padrão<br>2. Executar o fluxo urgente<br>3. Executar o fluxo ambíguo<br>4. Pedir a alguém externo à equipe para repetir sem ajuda |
| **ESPERADO** | Os três fluxos rodam sem intervenção manual no código; a pessoa externa identifica tipo, prioridade, destino e justificativa; nenhuma etapa exige editar arquivo. |
| **PÓS-CONDIÇÕES** | Roteiro de demonstração anexado. |
| **RASTREABILIDADE** | RNF-11 · técnica: Revisão · §16 item 14 |

## CT-098 Toda decisão é auditável: ator, motivo, status e versões

**PRIORIDADE ALTA** | **CENÁRIO TRANSVERSAL** | **TIPO NÃO FUNCIONAL** | **AUTOMAÇÃO PARCIAL** | **AMBIENTE API**

| | |
|---|---|
| **OBJETIVO** | Fechar a exigência de rastreabilidade do MVP. |
| **PRÉ-CONDIÇÕES** | API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. |
| **MASSA** | Matriz_Guia_Pdf; Ausencia_Paciente_Nome; Conflito_Dose |
| **PASSOS** | 1. Para cada triagem, coletar histórico e decisão<br>2. Conferir ator, motivo, status anterior/novo, versão de regra e de esquema |

| | |
|---|---|
| ESPERADO | Nenhum evento sem ator, motivo ou versão; correlação da requisição presente; consulta autorizada e ordenada. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Evidência anexada. |
| RASTREABILIDADE | RNF-04 · técnica: Inspeção · §16 itens 11 e 12 |

## CT-099 Consumo de recursos permanece no Always Free

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO NÃO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO NÃO | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Evitar custo e violação da restrição do brief. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | Conta OCI com painel de consumo acessível. |
| PASSOS | 1. Revisar recursos provisionados<br>2. Executar a bateria completa<br>3. Conferir consumo e alertas de limite |
| ESPERADO | Somente recursos Always Free; nenhum serviço pago habilitado; consumo dentro do limite durante a bateria; configuração registrada no README. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Print do painel anexado. |
| RASTREABILIDADE | RNF-05 · técnica: Inspeção · §16 item 10 |

## CT-100 Casos de demonstração têm resultado esperado aprovado e métrica declarada

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO NÃO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO PARCIAL | AMBIENTE API

| | |
|---|---|
| OBJETIVO | Evitar alegar precisão sem conjunto de validação. |
| PRÉ-CONDIÇÕES | 67 expected.json revisados pela equipe. |
| MASSA | tests/fixtures (67 documentos) |
| PASSOS | 1. Executar a bateria completa e comparar por asserção<br>2. Calcular acertos por tipo e por cenário<br>3. Conferir se a meta numérica está declarada |
| ESPERADO | Relatório com acertos por bloco e por asserção; nenhuma alegação de precisão sem número; meta declarada ou explicitamente pendente no README. |
| PÓS-CONDIÇÕES | Relatório anexado. |
| RASTREABILIDADE | RNF-01 · técnica: Inspeção · §16 itens 2 a 5 |
| OBSERVAÇÕES | A7: sem meta numérica no MVP; o aceite é pelos casos aprovados (RNF-01). |

# Anexo A — Requisito → casos

RF-01 a RF-30, RN-01 a RN-07 e RNF-01 a RNF-11. Nenhum requisito da especificação funcional fica sem caso.

| REQUISITO | CASOS | ONDE |
|---|---|---|
| RF-01 | **7** | CT-001, CT-002, CT-003, CT-005, CT-006, CT-007, CT-012 |
| RF-02 | **4** | CT-002, CT-003, CT-004, CT-108 |
| RF-03 | **9** | CT-007, CT-008, CT-009, CT-010, CT-011, CT-012, CT-089, CT-106, CT-107 |
| RF-04 | **4** | CT-003, CT-004, CT-079, CT-109 |
| RF-05 | **3** | CT-013, CT-014, CT-015 |
| RF-06 | **2** | CT-013, CT-016 |
| RF-07 | **7** | CT-017, CT-018, CT-019, CT-020, CT-021, CT-055, CT-104 |
| RF-08 | **3** | CT-023, CT-024, CT-025 |
| RF-09 | **3** | CT-027, CT-028, CT-029 |
| RF-10 | **3** | CT-030, CT-031, CT-032 |
| RF-11 | **4** | CT-034, CT-035, CT-036, CT-111 |
| RF-12 | **2** | CT-037, CT-038 |
| RF-13 | **3** | CT-020, CT-039, CT-105 |
| RF-14 | **2** | CT-041, CT-043 |
| RF-15 | **6** | CT-015, CT-024, CT-026, CT-040, CT-042, CT-085 |
| RF-16 | **7** | CT-033, CT-036, CT-048, CT-055, CT-101, CT-102, CT-110 |
| RF-17 | **1** | CT-022 |
| RF-18 | **7** | CT-043, CT-044, CT-045, CT-046, CT-047, CT-102, CT-103 |
| RF-19 | **1** | CT-062 |
| RF-20 | **6** | CT-049, CT-050, CT-051, CT-052, CT-053, CT-063 |
| RF-21 | **17** | CT-015, CT-021, CT-024, CT-025, CT-028, CT-031, CT-032, CT-035, CT-038, CT-053, CT-054, CT-056, CT-057, CT-058, CT-059, CT-104, CT-105 |
| RF-22 | **3** | CT-052, CT-053, CT-060 |
| RF-23 | **1** | CT-061 |
| RF-24 | **7** | CT-063, CT-064, CT-065, CT-077, CT-078, CT-079, CT-109 |
| RF-25 | **5** | CT-001, CT-073, CT-074, CT-077, CT-080 |
| RF-26 | **4** | CT-070, CT-071, CT-072, CT-087 |
| RF-27 | **12** | CT-075, CT-076, CT-080, CT-081, CT-082, CT-083, CT-084, CT-085, CT-086, CT-087, CT-088, CT-089 |
| RF-28 | **2** | CT-066, CT-069 |
| RF-29 | **2** | CT-067, CT-069 |
| RF-30 | **1** | CT-068 |
| RN-01 | **10** | CT-018, CT-031, CT-035, CT-038, CT-046, CT-049, CT-050, CT-051, CT-059, CT-102 |
| RN-02 | **19** | CT-014, CT-015, CT-021, CT-024, CT-025, CT-026, CT-028, CT-032, CT-045, CT-048, CT-053, CT-054, CT-056, CT-057, CT-058, CT-090, CT-101, CT-104, CT-105 |
| RN-03 | **9** | CT-017, CT-019, CT-020, CT-052, CT-053, CT-055, CT-060, CT-090, CT-110 |
| RN-04 | **2** | CT-066, CT-070 |
| RN-05 | **2** | CT-061, CT-070 |
| RN-06 | **1** | CT-069 |

| REQUISITO | CASOS | ONDE |
|---|---|---|
| RN-07 | **2** | CT-001, CT-006 |
| RNF-01 | **1** | CT-100 |
| RNF-02 | **1** | CT-090 |
| RNF-03 | **1** | CT-091 |
| RNF-04 | **1** | CT-098 |
| RNF-05 | **1** | CT-099 |
| RNF-06 | **1** | CT-092 |
| RNF-07 | **1** | CT-093 |
| RNF-08 | **1** | CT-094 |
| RNF-09 | **1** | CT-095 |
| RNF-10 | **1** | CT-096 |
| RNF-11 | **1** | CT-097 |

# Anexo B — Item de aceite (§16) → casos

Os 15 critérios de aceite do MVP e os casos que os comprovam.

| ITEM | CASOS | ONDE |
|---|---|---|
| **§16 · item 1** | 13 | CT-002, CT-003, CT-004, CT-007, CT-008, CT-009, CT-010, CT-011, CT-012, CT-079, CT-106, CT-107, CT-108 |
| **§16 · item 2** | 14 | CT-002, CT-004, CT-013, CT-018, CT-023, CT-027, CT-030, CT-034, CT-037, CT-049, CT-050, CT-051, CT-100, CT-102 |
| **§16 · item 3** | 11 | CT-003, CT-017, CT-019, CT-020, CT-039, CT-052, CT-053, CT-054, CT-055, CT-078, CT-090 |
| **§16 · item 4** | 7 | CT-014, CT-015, CT-021, CT-039, CT-053, CT-056, CT-104 |
| **§16 · item 5** | 10 | CT-024, CT-025, CT-028, CT-031, CT-032, CT-035, CT-038, CT-058, CT-059, CT-100 |
| **§16 · item 6** | 2 | CT-001, CT-006 |
| **§16 · item 7** | 5 | CT-053, CT-060, CT-063, CT-064, CT-088 |
| **§16 · item 8** | 7 | CT-020, CT-044, CT-045, CT-046, CT-047, CT-054, CT-103 |
| **§16 · item 9** | 10 | CT-015, CT-016, CT-024, CT-026, CT-036, CT-039, CT-042, CT-085, CT-105, CT-111 |
| **§16 · item 10** | 10 | CT-064, CT-065, CT-066, CT-067, CT-068, CT-069, CT-078, CT-091, CT-099, CT-109 |
| **§16 · item 11** | 10 | CT-005, CT-041, CT-070, CT-071, CT-072, CT-073, CT-074, CT-087, CT-092, CT-098 |
| **§16 · item 12** | 16 | CT-014, CT-022, CT-029, CT-033, CT-040, CT-042, CT-043, CT-048, CT-057, CT-061, CT-062, CT-093, CT-098, CT-101, CT-102, CT-110 |
| **§16 · item 13** | 15 | CT-068, CT-071, CT-075, CT-076, CT-077, CT-080, CT-081, CT-082, CT-083, CT-084, CT-085, CT-086, CT-089, CT-094, CT-109 |
| **§16 · item 14** | 2 | CT-095, CT-097 |
| **§16 · item 15** | 6 | CT-041, CT-063, CT-077, CT-088, CT-094, CT-096 |

# Anexo C — Fixture → casos

Os 67 documentos fictícios do catálogo, cada um citado ao menos uma vez.

| FIXTURE | CASOS | ONDE |
|---|---|---|
| Matriz_Receituario_Pdf | 17 | CT-013, CT-018, CT-023, CT-029, CT-034, CT-049, CT-061, CT-063, CT-066, CT-067, CT-070, CT-071, CT-082, CT-087, CT-088, CT-092, CT-097 |
| Matriz_Receituario_Imagem | 7 | CT-003, CT-013, CT-029, CT-039, CT-052, CT-090, CT-092 |
| Matriz_Receituario_Texto | 9 | CT-111, CT-001, CT-005, CT-013, CT-018, CT-029, CT-034, CT-049, CT-092 |
| Matriz_LaudoLaboratorial Pdf | 7 | CT-013, CT-018, CT-023, CT-029, CT-051, CT-063, CT-092 |
| Matriz_LaudoLaboratorial Imagem | 3 | CT-013, CT-029, CT-092 |
| Matriz_LaudoLaboratorial Texto | 4 | CT-013, CT-029, CT-037, CT-092 |
| Matriz_LaudoDeImagem_Pdf | 13 | CT-013, CT-017, CT-029, CT-052, CT-060, CT-064, CT-078, CT-084, CT-088, CT-090, CT-092, CT-093, CT-097 |
| Matriz_LaudoDeImagem Imagem | 5 | CT-013, CT-017, CT-029, CT-090, CT-092 |
| Matriz_LaudoDeImagem_Texto | 5 | CT-013, CT-029, CT-051, CT-090, CT-092 |
| Matriz_Guia_Pdf | 15 | CT-109, CT-002, CT-013, CT-018, CT-027, CT-029, CT-030, CT-042, CT-050, CT-063, CT-065, CT-068, CT-091, CT-092, CT-098 |
| Matriz_Guia_Imagem | 6 | CT-013, CT-017, CT-029, CT-052, CT-090, CT-092 |
| Matriz_Guia_Texto | 4 | CT-013, CT-029, CT-050, CT-092 |
| Matriz_RelatorioDeAlta_Pdf | 6 | CT-013, CT-029, CT-030, CT-051, CT-073, CT-092 |
| Matriz_RelatorioDeAlta Imagem | 3 | CT-013, CT-029, CT-092 |
| Matriz_RelatorioDeAlta Texto | 4 | CT-013, CT-029, CT-032, CT-092 |
| Matriz_Atestado_Pdf | 6 | CT-013, CT-027, CT-029, CT-030, CT-051, CT-092 |
| Matriz_Atestado_Imagem | 4 | CT-013, CT-029, CT-051, CT-092 |
| Matriz_Atestado_Texto | 5 | CT-013, CT-018, CT-029, CT-039, CT-092 |
| Matriz_Outro_Pdf | 4 | CT-014, CT-029, CT-056, CT-092 |
| Matriz_Outro_Imagem | 4 | CT-014, CT-029, CT-056, CT-092 |
| Matriz_Outro_Texto | 5 | CT-014, CT-016, CT-029, CT-056, CT-092 |
| Matriz_NaoIdentificado_Pdf | 4 | CT-015, CT-016, CT-029, CT-092 |
| Matriz_NaoIdentificado Imagem | 4 | CT-015, CT-029, CT-039, CT-092 |
| Matriz_NaoIdentificado Texto | 5 | CT-015, CT-021, CT-029, CT-085, CT-092 |
| Ausencia_Paciente_Nome | 8 | CT-024, CT-057, CT-058, CT-067, CT-072, CT-082, CT-097, CT-098 |
| Ausencia_Paciente_Idade | 4 | CT-025, CT-042, CT-058, CT-085 |
| Ausencia_Medico_Nome | 2 | CT-028, CT-058 |
| Ausencia_Medico_Crm | 2 | CT-028, CT-058 |
| Ausencia_Diagnostico | 3 | CT-032, CT-057, CT-058 |

| FIXTURE | CASOS | ONDE |
|---|---|---|
| Ausencia_SomenteCid | 2 | CT-031, CT-059 |
| Ausencia SomenteMedicamentos | 2 | CT-035, CT-059 |
| Ausencia_SomenteExames | 2 | CT-038, CT-059 |
| Borda_Score_084 | 3 | CT-045, CT-057, CT-061 |
| Borda_Score_085 | 1 | CT-046 |
| Borda_Prioridade NaoIdentificada | 2 | CT-104, CT-021 |
| Borda_Urgencia Indeterminada | 2 | CT-105, CT-039 |
| Conflito_Cid_Diagnostico | 2 | CT-033, CT-048 |
| Conflito_Dose | 4 | CT-111, CT-036, CT-048, CT-098 |
| Conflito_Prioridade | 2 | CT-055, CT-090 |
| Conflito_Dados | 2 | CT-040, CT-048 |
| Conflito_AltoRisco | 4 | CT-110, CT-019, CT-060, CT-090 |
| Conflito_Gravidade_Media | 2 | CT-101, CT-110 |
| Conflito_Gravidade_Baixa | 2 | CT-102, CT-110 |
| Simultaneo_Urgencia Ilegivel | 4 | CT-053, CT-061, CT-083, CT-090 |
| Simultaneo_Urgencia_Score | 3 | CT-020, CT-054, CT-090 |
| Qualidade_Foto_Desfocada | 1 | CT-015 |
| Qualidade_Foto_Rotacionada | 1 | CT-051 |
| Qualidade_Foto_Cortada | 1 | CT-028 |
| Qualidade_Foto BaixoContraste | 2 | CT-026, CT-042 |
| Qualidade_Pdf_SemTexto | 2 | CT-004, CT-080 |
| Qualidade_Pdf_Multipagina | 1 | CT-080 |
| Qualidade_Pdf_ComSenha | 2 | CT-079, CT-080 |
| Qualidade_Pdf_Corrompido | 4 | CT-079, CT-080, CT-082, CT-086 |
| Validacao_ArquivoDocx | 4 | CT-009, CT-080, CT-086, CT-089 |
| Validacao_ArquivoVazio | 2 | CT-010, CT-080 |
| Validacao_JsonMalformado | 2 | CT-008, CT-080 |
| Validacao_EnvelopeVazio | 2 | CT-012, CT-080 |
| Validacao_SemConteudo | 2 | CT-007, CT-080 |
| Validacao_ArquivoZip | 2 | CT-009, CT-080 |
| Validacao_ArquivoGrande | 3 | CT-080, CT-086, CT-089 |
| Validacao_MimeInvalido | 2 | CT-011, CT-080 |
| Limite_Tamanho_10MB | 1 | CT-106 |
| Limite_Tamanho_Acima10MB | 1 | CT-106 |
| Limite_Paginas_20 | 1 | CT-107 |
| Limite_Paginas_21 | 1 | CT-107 |
| Limite_Formato_Png | 1 | CT-108 |

| FIXTURE | CASOS | ONDE |
|---|---|---|
| Limite_Formato_Webp | 1 | CT-108 |
| Limite_Texto_Acima10MB | 1 | CT-106 |
| Limite_Paginas_21 Digitalizado | 1 | CT-107 |
| Escaneado_Receituario PdfDigitalizado | 2 | CT-004, CT-049 |
| Escaneado LaudoLaboratorial PdfDigitalizado | 1 | CT-004 |
| Escaneado_Guia PdfDigitalizado | 2 | CT-004, CT-050 |
| Escaneado_RelatorioDeAlta PdfDigitalizado | 1 | CT-004 |
| Escaneado_Atestado PdfDigitalizado | 1 | CT-004 |
| Escaneado_Outro PdfDigitalizado | 2 | CT-004, CT-014 |
| Diferencial ReceituarioManuscrito | 1 | CT-049 |
| Diferencial CarimboSobreposto | 1 | CT-051 |
| Diferencial HemogramaCompleto | 1 | CT-037 |
| Diferencial_GuiaTiss | 2 | CT-037, CT-050 |

# Anexo D — Definições e pendências

O que foi decidido em A1–A9 desde a versão 1.0 e o que ainda depende da equipe.

| DEFINIÇÃO | SITUAÇÃO | CASOS | EFEITO |
|---|---|---|---|
| Limites de tamanho, páginas e MIME | **decidido em A6** | CT-106, CT-107, CT-108 | 10 MB, 20 páginas e PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT. Não bloqueia mais nenhum caso. |
| Timeout e política de retry | **decidido em A6** | CT-109, CT-078, CT-091 | 60 s no Gemini e 2 retentativas com backoff. |
| Dicionário clínico (conflitos, alto risco, achados) | **decidido em A1/A2** | CT-101, CT-110 | Anexo A.2 é a fonte; o modelo não define risco livremente. |
| Farmacopeia da comparação de doses | **decidido em A9** | CT-111 | Lista própria da equipe; sem o arquivo, vale a regra de conflito de RF-16. |
| Autenticação e autorização | **fora do MVP (A8)** | CT-071, CT-075 | Demonstração local; exposição pública exige auth antes. Caso fica NAO APLICAVEL. |
| Metas de latência e de precisão | **fora do MVP (A7)** | CT-093, CT-100 | Os casos medem e registram; o aceite é pelos casos aprovados. |
| Formato final do upload (multipart × JSON) | **em aberto** | CT-001, CT-002, CT-012 | Os dois caminhos estão previstos na spec; o contrato final deve ser registrado. |

# Anexo F — EPT do plano oficial → casos

As 41 EPTs de docs/epts/PLANO_DE_EPTS.md e os casos desta EPT consolidada que executam o mesmo comportamento.

| EPT | FAMÍLIA | CASOS | ONDE |
|---|---|---|---|
| EPT-A01 | Aceite (§16) | **13** | CT-002, CT-003, CT-004, CT-007, CT-008, CT-009, CT-010, CT-011, CT-012, CT-079, CT-106, CT-107, CT-108 |
| EPT-A02 | Aceite (§16) | **14** | CT-002, CT-004, CT-013, CT-018, CT-023, CT-027, CT-030, CT-034, CT-037, CT-049, CT-050, CT-051, CT-100, CT-102 |
| EPT-A03 | Aceite (§16) | **11** | CT-003, CT-017, CT-019, CT-020, CT-039, CT-052, CT-053, CT-054, CT-055, CT-078, CT-090 |
| EPT-A04 | Aceite (§16) | **7** | CT-014, CT-015, CT-021, CT-039, CT-053, CT-056, CT-104 |
| EPT-A05 | Aceite (§16) | **10** | CT-024, CT-025, CT-028, CT-031, CT-032, CT-035, CT-038, CT-058, CT-059, CT-100 |
| EPT-A06 | Aceite (§16) | **2** | CT-001, CT-006 |
| EPT-A07 | Aceite (§16) | **5** | CT-053, CT-060, CT-063, CT-064, CT-088 |
| EPT-A08 | Aceite (§16) | **7** | CT-020, CT-044, CT-045, CT-046, CT-047, CT-054, CT-103 |
| EPT-A09 | Aceite (§16) | **10** | CT-015, CT-016, CT-024, CT-026, CT-036, CT-039, CT-042, CT-085, CT-105, CT-111 |
| EPT-A10 | Aceite (§16) | **10** | CT-064, CT-065, CT-066, CT-067, CT-068, CT-069, CT-078, CT-091, CT-099, CT-109 |
| EPT-A11 | Aceite (§16) | **10** | CT-005, CT-041, CT-070, CT-071, CT-072, CT-073, CT-074, CT-087, CT-092, CT-098 |
| EPT-A12 | Aceite (§16) | **16** | CT-014, CT-022, CT-029, CT-033, CT-040, CT-042, CT-043, CT-048, CT-057, CT-061, CT-062, CT-093, CT-098, CT-101, CT-102, CT-110 |
| EPT-A13 | Aceite (§16) | **15** | CT-068, CT-071, CT-075, CT-076, CT-077, CT-080, CT-081, CT-082, CT-083, CT-084, CT-085, CT-086, CT-089, CT-094, CT-109 |
| EPT-A14 | Aceite (§16) | **2** | CT-095, CT-097 |
| EPT-A15 | Aceite (§16) | **6** | CT-041, CT-063, CT-077, CT-088, CT-094, CT-096 |
| EPT-D01 | Decisão (§8.2) | **4** | CT-003, CT-017, CT-019, CT-052 |
| EPT-D02 | Decisão (§8.2) | **1** | CT-045 |
| EPT-D03 | Decisão (§8.2) | **3** | CT-020, CT-053, CT-054 |
| EPT-D04 | Decisão (§8.2) | **1** | CT-049 |
| EPT-D05 | Decisão (§8.2) | **2** | CT-049, CT-050 |
| EPT-D06 | Decisão (§8.2) | **1** | CT-051 |
| EPT-D07 | Decisão (§8.2) | **2** | CT-014, CT-056 |
| EPT-E01 | Erros (§12) | **8** | CT-007, CT-008, CT-009, CT-010, CT-011, CT-012, CT-106, CT-107 |
| EPT-E02 | Erros (§12) | **2** | CT-015, CT-026 |
| EPT-E03 | Erros (§12) | **3** | CT-078, CT-091, CT-109 |
| EPT-E04 | Erros (§12) | **1** | CT-041 |
| EPT-E05 | Erros (§12) | **9** | CT-033, CT-036, CT-040, CT-048, CT-055, CT-101, CT-102, CT-110, CT-111 |
| EPT-E06 | Erros (§12) | **1** | CT-060 |
| EPT-E07 | Erros (§12) | **1** | CT-064 |

| EPT | FAMÍLIA | CASOS | ONDE |
|---|---|---|---|
| EPT-E08 | Erros (§12) | **3** | CT-065, CT-066, CT-067 |
| EPT-R01 | Não funcional (§14) | **1** | CT-100 |
| EPT-R02 | Não funcional (§14) | **1** | CT-090 |
| EPT-R03 | Não funcional (§14) | **1** | CT-065 |
| EPT-R04 | Não funcional (§14) | **1** | CT-098 |
| EPT-R05 | Não funcional (§14) | **1** | CT-099 |
| EPT-R06 | Não funcional (§14) | **1** | CT-092 |
| EPT-R07 | Não funcional (§14) | **1** | CT-093 |
| EPT-R08 | Não funcional (§14) | **1** | CT-094 |
| EPT-R09 | Não funcional (§14) | **1** | CT-095 |
| EPT-R10 | Não funcional (§14) | **1** | CT-096 |
| EPT-R11 | Não funcional (§14) | **1** | CT-097 |

# Anexo E — Registro de execução

Preencha no CSV, mantendo este documento como a versão de referência aprovada.

| | |
|---|---|
| **Resultado** | PASSOU · FALHOU · BLOQUEADO · NAO APLICAVEL |
| **Evidência** | Print, log ou arquivo que comprova o resultado observado; referenciar o caminho. |
| **Defeito** | Identificador do defeito aberto com o resultado obtido e o esperado. |
| **Bloqueio** | Registrar o motivo e a pendência do Anexo D que impede a execução. |

## Aprovação

A EPT é o roteiro oficial de verificação do MVP. A execução completa dos casos de prioridade Alta é a condição mínima para a entrega.

| PAPEL | RESPONSÁVEL | ASSINATURA | DATA |
|---|---|---|---|
| **Product / Pitch** | | | |
| **Agentes e IA** | | | |
| **Back-end e OCI / Front-end e QA** | | | |

## Encerramento

Esta EPT cobre 100 casos e é gerada por script a partir da especificação e do manifesto de fixtures: mudou a spec ou a massa, o documento é regerado e a cobertura é revalidada. A execução completa dos casos de prioridade Alta é a condição mínima para declarar o MVP pronto para a banca.